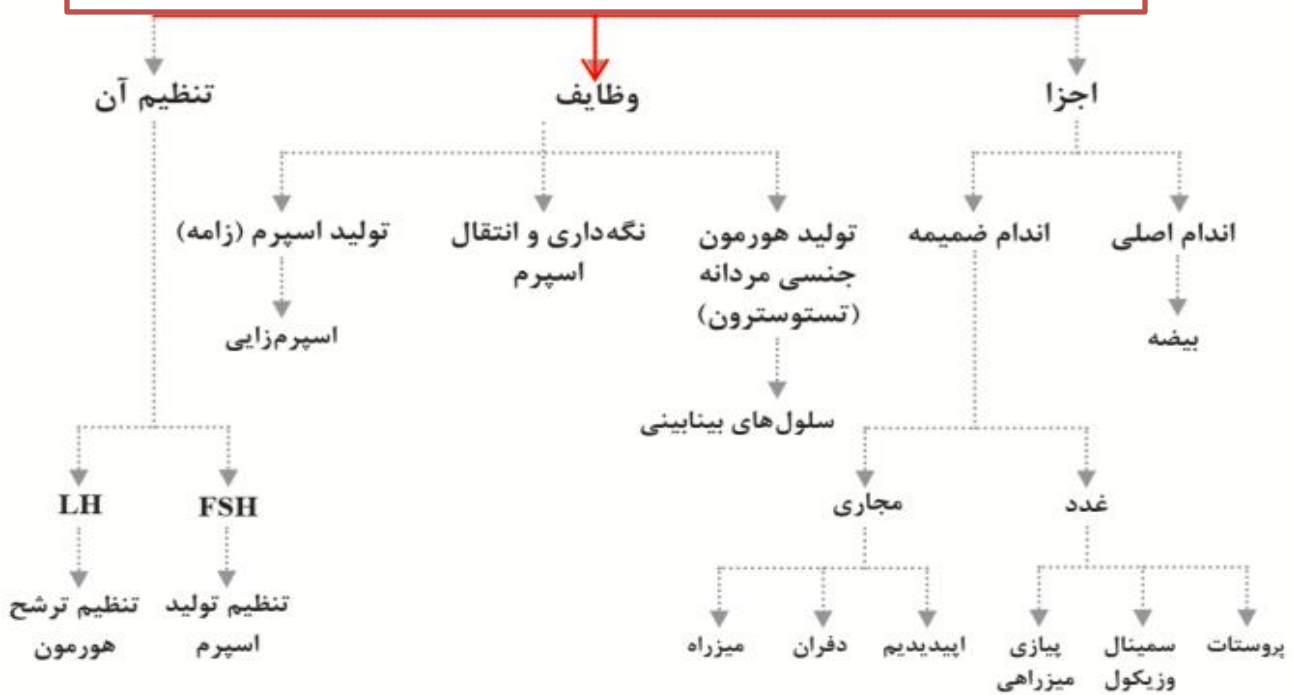


## یادآوری



## دستگاه تولید مثل در مرد



### نکات مهم شکل ابتدا فصل:

- در بند ناف، یک سیاهرگ حاوی خون روشن به صورت صاف و ضخیم قرار دارد (جهت خون به سمت جنین) و دو سرخرگ نازک بند ناف دیده می شود که حاوی خون تیره و پیچ خورده و نازک هستند (جهت خون به سمت مادر).
- در زمانی که جنین در شکم مادر است، نسبت سر به بدن زیاد است.

### تولید مثل:

- جنسی:** تولید گامت.
- می تواند دو والد (انسان) می تواند یک والد (نر ماده، بکر زایی)
- غیر جنسی:** بدون تولید گامت. (فقط یک والد)



## فصل ۷

### تولیدمثل

در سال‌های گذشته با تولیدمثل غیرجنسی و جنسی آشنا شدید. فرایند تولیدمثل جنسی با تولید یاخته‌های جنسی (گامت) همراه است. در این فصل با دستگاه تولیدمثل آشنا می‌شوید که نقش اصلی آن بقای نسل است.

- دستگاه تولیدمثل در انسان شامل چه بخش‌هایی است؟

- هر یک از بخش‌های دستگاه تولیدمثل چه کاری انجام می‌دهد؟

- آیا تولیدمثل در همه جانوران یکسان است؟

اینها بخشی از پرسش‌هایی است که با مطالعه این فصل، به پاسخ آنها می‌رسیم.

#### واژه‌شناسی

زامه (sperm/اسپرم)

زامه از کلمه زام به معنی ازدواج کردن یا زاماد (زوماد) برای نشان دادن نر، گرفته شده است. با استفاده از آن واژه‌های زامه‌زایی، زامه‌زا، زام‌یاختک و زام‌یاخته ساخته و معنی پیدا می‌کنند.

#### گفتار ۱ دستگاه تولیدمثل در مرد

اندام‌های دستگاه تولیدمثلی مرد را در شکل ۱ می‌بینید. این دستگاه شامل اندام‌هایی است که در مجموع کارهای زیر را انجام می‌دهند.

۱- تولید هورمون جنسی مردانه (تستوسترون)

۲- تولید زامه (اسپرم)

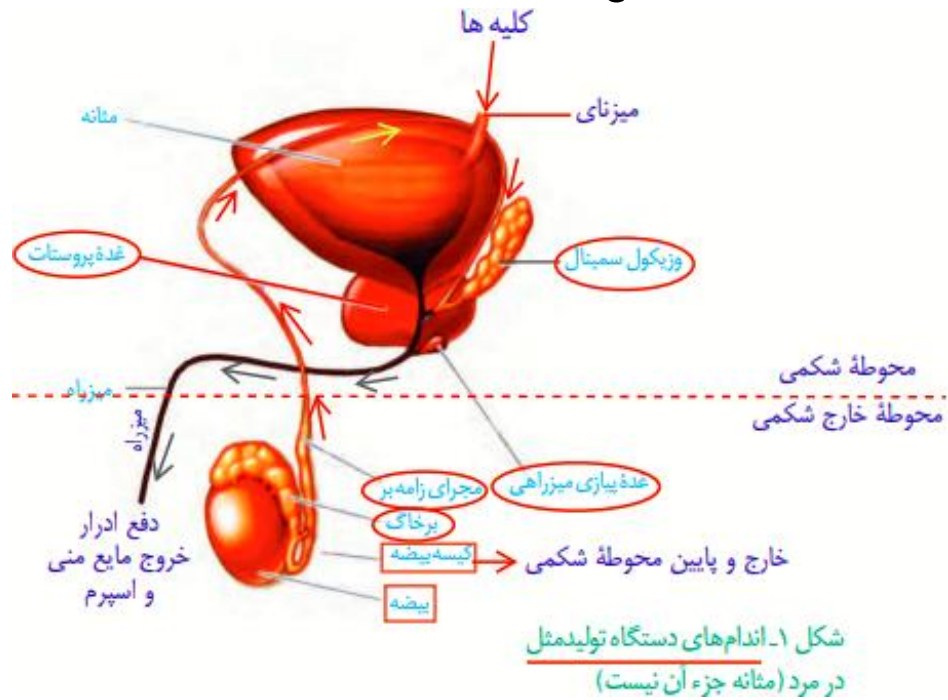
۳- ایجاد محیطی مناسب برای نگهداری از زامه‌ها

۴- انتقال زامه‌ها به خارج از بدن

#### نکات مهم:

- در مردان، بیضه‌ها و کیسه بیضه در بیرون از محوطه شکمی هستند و دمای آن‌ها 3 درجه خنک‌تر از درون بدن است و 34 درجه است.

- تولید هورمون جنسی مردانه و اسپرم ها کار بیضه ها و ایجاد محیط مناسب برای نگهداری زامه ها، کار برخاک ها و انتقال زامه ها به خارج از بدن، کار دو مجرای زامه بر و میزراه



#### نکات مهم شکل:

- میزنای و مژنه جزئی از دستگاه ادراری است.
- اجزای دستگاه تولید مثل نر:
  - مجرای زامه بر (عقبی ترین ساختار کیسه بیضه) (طویل)
  - کیسه منی (وزیکول سمینال) (2 عدد) (دارای حفرات بزرگ) (ترشحات حاوی قند فروکتوز)
  - غده پروستات (1 عدد) (ترشحات قلیایی با حجم زیاد و شیری تولید می کند) (ظاهری قلبی شکل) (دارای حفرات ریز)
  - غده پیازی میزراهی (2 عدد) (دارای ترشحات قلیایی با حجم کم و روان کننده)
  - مجرای میز راه (شروع از زیر مژنه) (دو مجرای زامه بر و محتویاتشان به میز راه می ریزند) (ابتدای میز راه دارای بنداره ای از نوع ماهیچه صاف است)
  - بیضه (جلوی ترین ساختار کیسه بیضه)
  - اپیدیدیم یا برخاک (اسپرم ها حداقل 18 ساعت در این مکان می مانند تا توانایی حرکت پیدا کنند) (پیچیده و طویل)
- هم اپیدیدیم و هم مجرای زامه بر ابتدای آن ضخیم و در انتهای نازک می شوند.
- مجرای زامه بر در نهایت از کنار و پشت مژنه عبور می کند.
- کیسه منی غده ای برون ریز بوده که ترشحات حاوی قند فروکتوز را با مجرای خود به مجرای زامه بر می ریزد.
- مجرای زامه بر ابتدا محتویات مجرای کیسه منی را دریافت می کند و سپس مسیرش را در پروستات ادامه می دهد.
- در پشت کیسه منی، راست روده رد می شود.
- اگر مرد در حالت نشسته قرار داشته باشد، غده پیازی میزراهی در تماس با پروستات قرار می گیرد.
- کیسه منی و پروستات به طور مستقیم با مژنه در ارتباط هستند.
- بزرگترین غده در مسیر اسپرم ها، پروستات و کوچک ترین غده، پیازی میزراهی است.
- مایع قلیایی، مقدار کم ادرار اسیدی موجود در مسیر اسپرم ها را خنثی می کند.
- وجود مایع قلیایی در اطراف اسپرم ها هنگام ورود آن ها به بدن زن کمک می کند تا مواد اسیدی مسیر آن ها را از بین نبرد.

- اسپرم ها در بیضه ها توانایی حرکت ندارند ، حتی در بدو ورود تا قبل از 18 ساعت درون اپیدیدیم هم توانایی حرکت ندارند.
- در هنگام خروج اسپرم ها از میز راه، از دمای 37 به دمای 34 می روند اما در هنگام عبور از مجرای زامه بر به سمت مثانه از دمای 34 به 37 می روند.
- بنداره خارجی میز راه از جنس ماهیچه اسکلتی است و در محوطه شکمی بدن است. (تقریباً زیر پروستات)

### اندام های ضمیمه (کمکی)

زامه ها پس از تولید در لوله های زامه ساز از بیضه خارج و به درون لوله ای پیچیده و طویل به نام برخاگ (اپیدیدیم) منتقل می شوند. این زامه ها ابتدا قادر به حرکت نیستند و باید حداقل ۱۸ ساعت در آنجا بمانند تا توانایی حرکت در آنها ایجاد شود.

سپس زامه ها وارد مجرای طویلی به نام زامه بر (اسپرم بر) می شوند. از هر بیضه یک مجرای زامه بر خارج و وارد محوطه شکمی می شود. هر کدام از مجراهای زامه بر ترشحات غده کیسه منی (وزیکول سمینال) را دریافت می کند. این ترشحات، مایعی غنی از فروکتوز است. فروکتوز انرژی لازم برای فعالیت زامه ها را فراهم می کند.

دو مجرای زامه بر در زیر مثانه به غده پروستات وارد و به میزراه متصل می شوند. بعد از پروستات، یک جفت غده به نام پیاپی میزراهی نیز به میزراه متصل می شوند (شکل ۴). ترشحات غده پروستات و غده های پیاپی میزراهی قلیایی هستند و به خنثی کردن مواد اسیدی موجود در مسیر عبور زامه به سمت تخمک، کمک می کنند.

به مجموع ترشحات این سه نوع غده، مایع منی گفته می شود. به مجموع مایع منی و زامه ها منی می گویند. منی از طریق میزراه از بدن خارج می شود.

### تست کنکور تیر 1404:

کدام مورد درباره دستگاه تولید مثلی یک مرد جوان، درست است؟

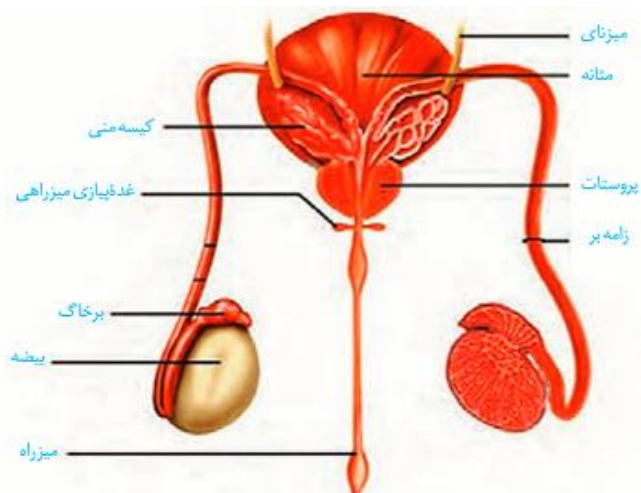
- (1) زامه ها پس از تولید، ابتدا توسط یک مجرای واحد به لوله ای پیچیده و طویل وارد می شوند.
- (2) غده ای که در پشت راست روده قرار دارد، انرژی لازم برای فعالیت زامه ها را فراهم می کند.
- (3) مجرای زامه بر از پشت بخش انتهایی میزنای عبور کرده و ترشحات غده وزیکول سمینال را دریافت می کند.
- (4) مجرای محتوای زامه ها و مایعی غنی از فروکتوز، در درون نوعی اندام، به میزراه متصل می شود.

### گزینه 4

#### واژه شناسی

برخاگ (epididymis/اپیدیدیم)  
epi به معنای روی و بر روی و  
didymos به معنای بیضه است.  
برخاگ برگرفته از خاگ به معنای  
بیضه و بر به معنای روی بیضه است  
و به ساختاری رشته مانند بر روی  
بیضه اشاره دارد.

شکل ۴- مسیر عبور زامه (از نمای  
پشتی مثانه)



- بیضه‌ها:** غدهٔ جنسی در مرد، خاگ یا بیضه نامیده می‌شود. بیضه‌ها به تعداد یک جفت درون کیسهٔ بیضه قرار دارند. محل طبیعی این کیسه خارج و پایین محوطهٔ شکمی است. قرارگیری کیسهٔ بیضه خارج از محوطهٔ شکمی باعث می‌شود دمای درون آن حدود سه درجه پایین‌تر از دمای بدن قرار گیرد. این دما برای فعالیت بیضه‌ها و تمایز صحیح زامه‌ها ضروری است. علاوه بر این، وجود شبکه‌ای از رگ‌های کوچک در کیسهٔ بیضه نیز به تنظیم این دما کمک می‌کند. یاختهٔ جنسی نر یا همان زامه درون بیضه تولید می‌شود.



- در ناف بیضه، 4 سرخرگ و سیاهرگ دیده می شود که به طورت یک درمیان قرار دارند.
- دو سرخرگ علاوه بر خون روشن، حاوی  $\text{LH}$  و  $\text{FSH}$  است.
- تستسترون هم در هیپوفیز و هم در هیپوتالاموس گیرنده دارد و تنظیم بازخوردی منفی ایجاد می کند.
- هر لوله دارای پیچ خوردگی در دستگاه تولید مثل مرد: **زامه ساز و بر خاک**

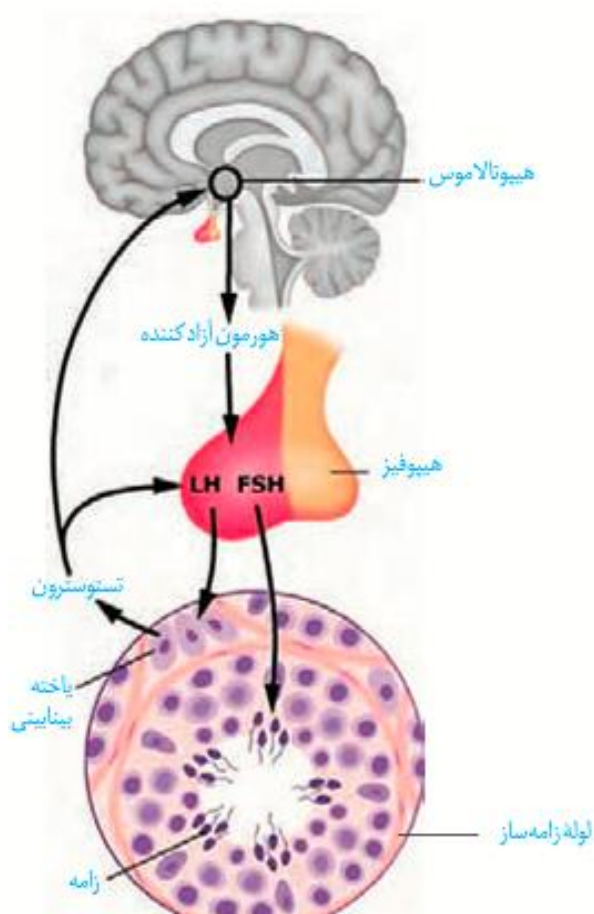
- هر لوله طویل در این دستگاه: **برخاگ و زامه بر**
- سیاهرگ علاوه بر خون تیره، حاوی هورمون تستسترون است که اگر در خود دستگاه تولید مثلی اثر کند، صفات اولیه جنسی و اگر در دیگر دستگاه های اثر بگذارد، صفات ثانویه جنسی را ایجاد می کند.
- **هورمون های موثر در دستگاه تولید مثلی مرد:**
  - آزاد کننده
  - مهار کننده
  - پرولاکتین
  - تستسترون
  - LH
  - FSH

### هورمون ها فعالیت دستگاه تولیدمثل در مرد را تنظیم می کنند.

همان طور که در فصل های قبل خواندید از بخش پیشین غده هیپوفیز، دو هورمون محرک غدد جنسی ترشح می شود: «FSH» و «LH». گرچه نام این هورمون ها به فعالیت آنها در جنس ماده مرتبط است، اما وجود آنها برای فعالیت دستگاه تولیدمثل در مرد نیز ضروری است.

در مردان، FSH، یاخته های سرتولی را تحریک می کند تا تمایز زامه را تسهیل کنند و LH، یاخته های بینابینی را تحریک می کند تا هورمون تستوسترون را ترشح کنند. همان طور که می دانید تستوسترون ضمن تحریک رشد اندام های جنسی و زامه زایی باعث بروز صفات ثانویه در مردان می شود؛ مثل بم شدن صدا، رو بیدن مو در صورت و قسمت های دیگر بدن، رشد ماهیچه ها و استخوان ها.

تنظیم میزان ترشح این هورمون ها با سازوکار بازخورد منفی انجام می شود (شکل ۵).



### اندام های دارای ناف:

- کلیه ها
- طحال
- بیضه ها
- شش ها

در بیضه ها تعداد زیادی لوله های پر پیچ و خم به نام لوله های زامه ساز وجود دارد. درون این لوله ها از هنگام بلوغ تا پایان عمر، زامه تولید می شود. مراحل تولید زامه یا زامه زایی را در شکل ۲ می بینید. در بین لوله های زامه ساز یاخته های بینابینی قرار دارند که نقش ترشح هورمون جنسی نر را برعهده دارند.

### ساختار بیضه ها:

- در خارجی ترین قسمت بیضه، بافت پیوندی رشته ای دیده می شود که به درون بخش هایی از بیضه رفته و بخش بندی می کند.
- یاخته بینابینی حالت مثلی شکل یا تخم مرغی شکل در لا به لای لوله زامه ساز دیده می شوند.
- در حد فاصل بین لوله زامه ساز و یلخته های بینابینی، یاخته ماهیچه صاف دیده می شود.
- در دیواره سلول های زامه ساز، یاخته هایی هستند که به آن متصل هستند و با تقسیم و ایجاد سلول ها و در نهایت تمایز شان، اسپرم تولید می شود.

#### ارتباط سیتوپلاسمی بین یاخته ها در بدن انسان:

- ✚ بعضی یاخته های بافت پیوندی سست
- ✚ صفحات بینابینی ماهیچه قلبی
- ✚ یاخته های استخوانی
- ✚ یاخته های مسیر زامه زایی از زامه زا تا زام یاختک

#### سلول زامه زا: 2n

- هسته بزرگ و هستک های متعدد دارد.
- لایه زاینده
- $N, thldk;d$
- ممکن است با غشای پایه دارای تماس مستقیم باشند یا نباشند.
- نوعی سلول بنیادی بالغ
- دارای توانایی تقسیم میتوز
- دو سلول ایجاد می شود:
- یکی برای تقسیمات بعدی می رود.
- دیگری برای بازسازی لایه بر می گردد. (مرد ها دوره ای با نام یائسگی ندارند و همیشه اسپرم تولید می شود).
- فام تن های آن ها، دو فامینکی هستند.

#### زام یاخته اولیه: 2n

- از تقسیم رشتمان زامه زا ایجاد می شود که می خواهد تقسیم میوز را شروع کند.
- در پروفاز میوز 1.
- دو فامینکی
- دیده شدن تتراد

#### زام یاخته ثانویه: n

- طی میوز 1 زام یاخته اولیه، دو زام یاخته ثانویه که کوچکتر از اولیه هستند ایجاد می شوند.
- نصف شدن عدد فام تنی
- کروموزوم ها حالت دو فامینکی دارد.
- در پروفاز میوز 2
- عدد فام تنی تغییری نمی کند.
- دو فامینکی

#### زام یاختک تمایز نیافته: n

- سلول های حاصل از میوز 2 اندازه کوچکتری نسبت به سلول های اولیه خود دارند.
- تک فامینکی
- در مرحله G0 است.

#### زامه نابالغ:

- بر اثر تمایز زام یاختک ها ایجاد می شود.
- مراحل تمایز:
- تاژک دار شدن
- از دست دادن مقدار زیادی سیتوپلاسم
- فشرده شدن هسته و رفتن به موقعیت جانبی

○ جدا شدن از هم و پیدا کردن ظاهر کشیده

#### • سلول سرتولی:

- بزرگترین سلول در دیواره لوله زامه ساز
- نوعی ماکروفاژ
- حفاظت سلول ها با در برگرفتن همه آن ها
- گرفتن غذا از خون و تغذیه سلول های دیگر
- دارای گیرنده FSH
- با تولید پیک های شیمیایی کوتاه برد، هدایت و پشتیبانی دیگر سلول ها را برعهده دارد.
- $2n$
- $G_0$
- هستک های متعدد

#### • سلول بینابینی:

- تولید تستسترون از این یاخته ها در پاسخ به LH
- دارای گیرنده LH

### زامه زایی

دیواره لوله های زامه ساز، یاخته های زاینده ای دارد که به این یاخته ها زامه زا (اسپرماتوگونی) گفته می شود. این یاخته ها که نزدیک سطح خارجی لوله ها قرار گرفته اند، ابتدا با رشتمان تقسیم می شوند. تعدادی از یاخته های حاصل از رشتمان ها به عنوان یاخته های زاینده، باقی می ماند تا لایه زاینده حفظ شود. تعدادی دیگر از یاخته ها به زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه تبدیل می شوند. زام یاخته اولیه، با کاستمان ۱، دو یاخته به نام زام یاخته ثانویه تولید می کند. این یاخته ها تک لادند، ولی فام تن های آن مضاعف شده اند.

هر کدام از این یاخته ها با انجام کاستمان ۲، دو زام یاختک (اسپرماتید) ایجاد می کند. این یاخته ها نیز تک لادند اما فام تن های آنها مضاعف شده نیستند؛ بنابراین از یک زام یاخته اولیه، چهار زام یاختک حاصل می شود. تمایز زامه ها در دیواره لوله از خارج به سمت مجرای لوله انجام می شود. هنگام عبور زام یاختک ها به سمت مجرای لوله های زامه ساز، تمایزی در آنها رخ می دهد تا به زامه تبدیل شوند. در نتیجه این تمایز، یاخته ها تاژک دار می شوند و مقدار زیادی از سیتوپلاسم خود را از دست می دهند؛ همچنین هسته فشرده می شود. یاخته های سرتولی که در دیواره لوله های زامه ساز وجود دارند در همه مراحل زامه زایی، پشتیبانی و تغذیه یاخته ها و نیز بیگانه خواری را بر عهده دارند (شکل ۲).

#### تست کنکور 98:

به طور معمول، با توجه به محل تشکیل اسپرم ها و مراحل زامه زایی در یک فرد بالغ، کدام عبارت درست است؟

- 1) یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه مانند یاخته های زامه زا به یکدیگر متصل هستند.
- 2) یاخته های زام یاختک همانند یاخته های زامه زا هسته فشرده ای دارند.
- 3) یاخته های زامه بر خلاف یاخته های زام یاختک، ابتدا توانایی حرکت و جابه جایی دارند.
- 4) یاخته های اسپرماتوسیت ثانویه بر خلاف زام یاخته اولیه، فام تن های تک کروماتیدی دارد.

## فعالیت 1

با توجه به شکل 2 کتاب درسی در مورد پرسش های زیر با هم گفت وگو کنید.

**الف) به چه دلیل ابتدا تقسیم ریشتمان و سپس کاستمان رخ می دهد؟**

هدف از ریشتمان افزایش تعداد یاخته ها در لایه زاینده است . با توجه به این که یاخته های این لایه مرتباً به زامه تبدیل می شوند برای پابرجا ماندن و حفظ لایه زاینده، ابتدا یاخته ها با ریشتمان زیاد می شوند و سپس در تعدادی از آن ها کاستمان رخ می دهد

**ب) در انسان زام یاخته اولیه، ثانویه و زام یاختک از لحاظ فامتنی با هم چه تفاوت هایی دارند؟**

**زام یاخته اولیه:**

از تقسیم ریشتمان زامه را ایجاد شده است و تعداد فامتن های آن با زامه را برابر است. دیپلوئید می باشد. در انسان 46 فام تن دارد. از نظر شکل، فام تن هایش به شکل تترادی (23 تتراد) دیده می شوند.

**زام یاخته ثانویه:**

از تقسیم کاستمان 1 در زام یاخته اولیه ایجاد شده اند و تعداد فام تن های آن نصف زام یاخته اولیه و زامه را است. هاپلوئید هستند. در انسان 23 فام تن دارند. از نظر شکل ، فام تن های این یاخته به شکل دو فامینکی ( 23 فام تن دو فامینکی ) هستند.

**زام یاختک:**

از تقسیم کاستمان 2 در زام یاخته ثانویه ایجاد شده اند و تعداد فام تن های آن مثل زام یاخته ثانویه است. هاپلوئید هستند. در انسان 23 فام تن دارند. از نظر شکل ، فام تن های این یاخته به شکل تک فامینکی ( 23 فام تن تک فامینکی) هستند.

**پ) زام یاختک و زامه با هم چه تفاوت ها و شباهت هایی دارند؟**

**شباهت:**

زام یاختک و زامه هر دو از نظر فامتنی مثل هم هستند، یعنی یاخته هایی هاپلوئیدی هستند و هر دو فام تنهای تک فامینکی (23 فام تن تک فامینکی) دارند.

**تفاوت:**

یاخته های زام یاختک، درون دیواره لوله زامه ساز و به صورت متصل به هم و تمایز نیافته (یاخته به حالت گردتر با هسته درشت و سیتوپلاسم زیادتر) وجود دارند اما یاخته های زامه در وسط لوله زامه ساز به صورت مجزا از هم و تمایز یافته (یاخته ها به حالت کشیده با هسته فشرده و سیتوپلاسم ناچیز و تاژک دار) دیده می شوند.

**تست کنکور 1400:**

با توجه به مراحل تولید زامه در یک فرد بالغ، کدام عبارت صحیح است؟

- 1) همه یاخته هایی که فام تن مضاعف دارند، تقسیم کاستمان انجام می دهند.
- 2) همه یاخته هایی که فام تن غیر مضاعف دارند، توسط تقسیم کاستمان به وجود آمده اند.
- 3) همه یاخته هایی که دو لاد هستند از هم جدا هستند و توسط یاخته های ویژه ای تغذیه می شوند.
- 4) همه یاخته هایی که کروموزوم همتا دارند، حاوی هسته ای غیر فشرده اند و به یاخته های دیگر متصل هستند.

**گزینه 4**

**تست کنکور 1401:**

کدام مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

به طور معمول در یک فرد بالغ..... یاخته های موجود در دیواره لوله های زامه ساز .....

- (1) همه- توانایی انجام مراحل زامه زایی را دارند.
- (2) همه- مراحل مختلف چرخه یاخته ای را به طور کامل انجام می دهند.
- (3) فقط بعضی از- هسته ای مرکزی با یک یا دو مجموعه فام تن دارند.
- (4) فقط بعضی از- از یاخته هایی با دو مجموعه فام تن منشأ گرفته اند.

### گزینه 3

#### تست کنکور اردیبهشت 1404:

در ارتباط با یاخته های مراحل تولید اسپرم انسان، کدام مورد نادرست است؟

- (1) هر یاخته ای که می تواند دناي خود را دو برابر کند، قادر است مجموعه ای از ریز لوله های پروتئینی را تشکیل دهد.
- (2) هر یاخته ای که حلقه انقباضی تشکیل می دهد، در آغاز تقسیم، کروموزوم های مضاعف داشته باشد.
- (3) هر یاخته ای که حالت کاملاً کشیده و هسته فشرده پیدا می کند، فام تن های نا همتا دارد.
- (4) هر یاخته ای که دارای میانک های مضاعف شده است، فام تن های همتا دارد.

### گزینه 4

#### تست کنکور تیر 1402:

به منظور تمایز و تغییر شکل یک یاخته تک لادی که فاقد فام تن های مضاعف شده است و در بخش مرکزی لوله های اسپرم ساز یک فرد بالغ یافت می شود، لازم است در این یاخته، کدام اتفاق قبل از سایرین رخ می دهد؟

- (1) هسته آن به غشای یاخته نزدیک شده و به صورت فشرده درآیند.
- (2) مقدار زیادی سیتوپلاسم آن از بین می روند.
- (3) شکل آن، به حالت کاملاً کشیده در آیند.
- (4) یک تاژک از آن خارج شود.

### گزینه 4

#### تست کنکور تیر 1402:

با توجه به مراحل تولید زامه در یک فرد جوان ، کدام مورد را می توان بیان نمود؟

- (1) هر یاخته ای که اتصال سیتوپلاسمی خود را با دیگر یاخته ها قطع می کند، تاژک دار است.
- (2) هر یاخته ای که دوک تقسیم را تشکیل می دهد، یاخته ای کوچک تر از خود را به وجود می آورد.
- (3) هر یاخته ای که دستخوش فرایند تقسیم سیتوپلاسم می شود، دو مجموعه فام تن دارد.
- (4) هر یاخته ای که در مرحله اول اینترفاز به سر می برد، فام تن های دو فامینگی دارد.

### گزینه 1

#### تست کنکور دی 1401:

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر، نا مناسب است؟

به طور معمول ، فقط بعضی از یاخته های موجود در دستگاه تولید مثل یک مرد که .....

- (1) با ترشحات خود تمایز زامه را سبب می شود، در داخل لوله های زامه زا قرار دارد.
- (2) با ترشحات خود باعث تحریک رشد اندام های جنسی می شوند، در فعالیت زامه ها نیز نقش دارند.
- (3) در تامین انرژی زامه ها نقش دارد، مستقیماً تحت تاثیر هورمون هیپوفیزی قرار می گیرند.
- (4) ترشحات خود را به درون میز راه وارد می کنند، در مجاورت مثانه قرار دارند.

### گزینه 2

#### تست کنکور اردیبهشت 1403:

کدام عبارت در ارتباط با یک مرد جوان و سالم، نادرست است.

- (1) هورمونی که رشد غده پروستات را تحریک می کند، با سازوکار بازخورد منفی تنظیم می شوند.
- (2) هورمونی که صفات ثانویه را ایجاد می کند، منحصرأ توسط یاخته های بینابینی ترشح می شود.
- (3) هورمونی که باعث رشد ماهیچه ها و استخوان ها می شود، برای فعالیت یاخته های سرتولی ضروری است.
- (4) هورمونی که بر فعالیت یاخته های دیواره لوله های اسپرم ساز موثر است، توسط غده هیپوفیز تولید می شود.

### گزینه 2

## تست کنکور اردیبهشت 1404:

در خصوص یک مرد 25 ساله و سالم، چند مورد زیر صحیح است؟

(الف) با تزریق تستوسترون اضافی به بدن، پس از مدتی ترشح ال اچ کاهش می یابد.

(ب) با قطع مجرای زامه بر، مسیر عبور زامه ها به بر خاک مسدود می شود.

(ج) در صورت حضور فرد در استخر آب بسیار گرم به مدت طولانی، فرایند تبدیل زام یاختک به زامه کاهش می یابد.

(د) هورمون محرک جنسی مستقیماً بر یاخته های بافتی تاثیر می گذارند که این غده را به بخش های هری شکل تقسیم نموده اند.

1(1

2(2

3(3

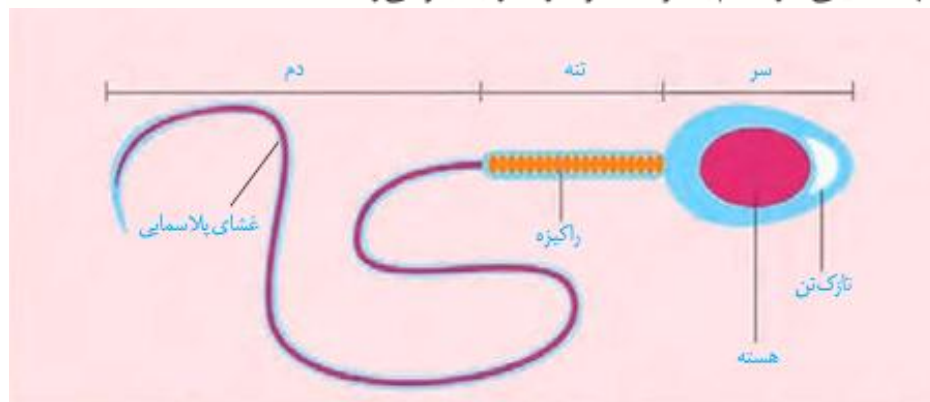
4(4

## گزینه 2

### ساختار زامه

زامه ها سه قسمت سر، تنه و دم دارند (شکل ۳). سر دارای یک هسته و مقداری سیتوپلاسم است که در آن کیسه ای پر از آنزیم به نام **تارک تن** (آکروزوم) وجود دارد. تارک تن کلاه مانند و در جلوی هسته قرار دارد. تارک تن در نفوذ زامه به تخمک نقش دارد.

در تنه یا قطعه میانی تعداد زیادی راکیزه (میتوکندری) وجود دارد. به نظر شما وجود راکیزه زیاد در اینجا چه اهمیتی دارد؟ دم با حرکات خود، زامه را به جلو می راند.



شکل ۳ - ساختار زامه انسان

### نکات مهم ساختار زامه:

- 3 بخش غشا دار مجزا دارد.
- سر: هسته فشرده و تخم مرغی / هسته تک کروماتیدی / هسته هاپلوئیدی / دارای کیسه کلاه مانند (آکروزوم) حاوی پروتئاز و کریوهدراز است. / سر حاوی مقداری ماده زمینه ای سیتوپلاسم برای قندکافت گلوکز است. / میانک ها در این بخش قرار دارند.
- تنه: ( کوتاه ترین ) / حاوی مقداری راکیزه موازی / راکیزه انرژی لازم برای حرکت تارک را فراهم می کند.
- دم: ( بلند ترین بخش ) در انتهای دم ، ریز لوله های پروتئینی به اتمام رسیده است.

## دستگاه تولیدمثل در زن

## گفتار ۲

همان طور که در شکل ۶ می بینید، این دستگاه شامل اندام هایی است که مجموعاً کارهای زیر را انجام می دهند.

۱- تولید هورمون های جنسی زنانه

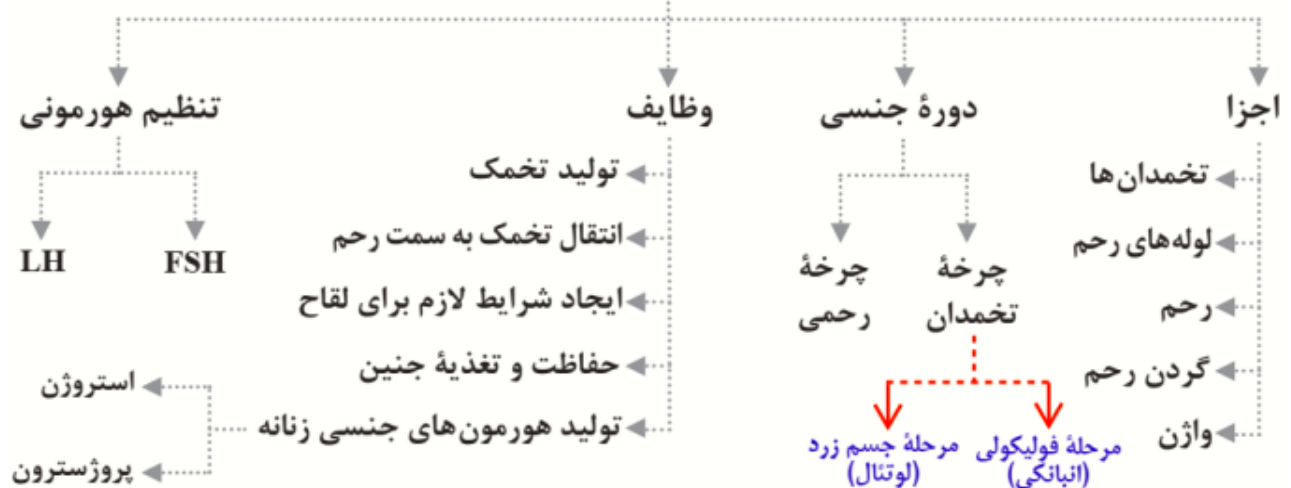
۲- تولید گامت ماده

۳- انتقال یاخته های جنسی ماده به سمت رحم

۴- ایجاد شرایط مناسب برای لقاح زامه و تخمک

۵- حفاظت و تغذیه جنین در صورت تشکیل

## ۲- دستگاه تولیدمثل در زن



## دستگاه تولید مثل زن



## نکات مهم شکل:

- دمای غدد جنسی زن برخلاف مرد، 37 درجه است.
- تخمدان از طریق طناب پیوندی ماهیچه ای به رحم متصل است. ( ماهیچه به سمت رحم و پیوندی به سمت تخمدان)
- تخمدان به لوله رحمی نچسبیده است.
- لقاح در ابتدای لوله رحمی اتفاق می افتد.
- بافت واژن، پوششی سنگفرشی چند لایه + آستر پیوندی سست
- لایه درونی لوله رحم، بافت پوششی استوانه ای تک لایه مژک دار + آستر بافت پیوندی
- تولید تخمک و هورمون جنسی زنانه بر عهده تخمدان است.
- انتقال یاخته جنسی و ایجاد شرایط مناسب برای لقاح وظیفه لوله رحم است.
- حفاظت و تغذیه جنین، کار رحم است.
- در طول دوره جنسی، رحم ابتدا ضخیم شده و در انتهای دوره دچار ریزش می شود اما در هنگام بارداری دیواره رحم بر ضخامتش افزوده می شود.

## • دیواره رحم:

1. لایه بیرونی از جنس بافت پیوندی
2. لایه میانی رحم، ماهیچه صاف ( انقباض توسط اکسی توسین)
3. لایه درونی ( اندومتر) بافت پوششی مکعبی تک لایه + آستر بافت پیوندی سست

## • چین های حلقوی:

- واژن
- روده باریک
- گردن رحم

## تخمدان ها: غدد جنسی ماده اند که درون محوطه شکم قرار دارند و با کمک طنابی پیوندی و

ماهیچه ای به دیواره خارجی رحم متصل اند.

**رحم:** اندامی کیسه مانند و گلابی شکل است که جنین در دیواره آن رشد و نمو می یابد. دیواره رحم از سه لایه داخلی (مخاطی)، میانی (ماهیچه ای) و خارجی (پیوندی) ساخته شده است. لایه داخلی دیواره رحم، در طول دوره جنسی و بارداری دچار تغییراتی می شود. بخش پهن و بالای رحم به دو لوله متصل است که به آنها **لوله های رحم (لوله های فالوپ)** می گویند. انتهای آزاد این لوله ها، شیپور مانند و دارای زوائیدی انگشت مانند است. پوشش داخل لوله های رحم، مخاطی و مژک دار است. زنش مژک های آن تخمک را به سمت رحم می راند.

بخش پایین رحم، باریک تر شده که به آن **گردن (دهانه) رحم** می گویند. در امتداد این بخش

واژن قرار دارد.

## دوره جنسی در زنان

دوره جنسی از آغاز یک عادت ماهانه تا آغاز عادت ماهانه بعدی است. در قاعدگی یا عادت ماهانه، لایه داخلی دیواره رحم تخریب و مخلوطی از خون و بافت‌های تخریب شده از طریق واژن از بدن خارج می‌شود.

عادت ماهانه با بلوغ جنسی آغاز می‌شود ابتدا نامنظم، ولی کم کم منظم می‌شود. نظم آن مهم‌ترین شاخص کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی زن است.

معمولاً عادت ماهانه به علت ازکار افتادن تخمدان‌ها بین ۴۵ تا ۵۰ سالگی متوقف می‌شود. این پدیده را یائسگی می‌نامند. به همین علت دوره باروری و تولیدمثلی در زن حدود ۳۰ تا ۳۵ سال است. به هر حال بهترین زمان برای باروری سال‌های ابتدای جوانی است. تغذیه نامناسب، مصرف الکل و مواد اعتیادآور، کار زیاد و سخت و انواع تنش، از طول این مدت می‌کاهند.

### نکات مهم دوره جنسی:

- بلوغ جنسی از 15 سالگی آغاز می‌شود.
- اگر سطح اپی نفرین، نور اپی نفرین و کورتیزول زیاد باشد، یائسگی زودتر اتفاق می‌افتد.
- بافت‌های تخریب شده‌ای که بدن حین قاعدگی خارج می‌شوند:
- بافت پوششی مکعبی تک لایه + بافت پیوندی سست + بافت سنگفرشی تک لایه + ماهیچه صاف + تخمک + جسم قطبی + یاخته‌های انبانی

## فعالیت 3

شروع یائسگی همراه با علائمی است.

در مورد علائم این دوره و روش‌های کاهش بروز این علائم،

تحقیق کرده و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

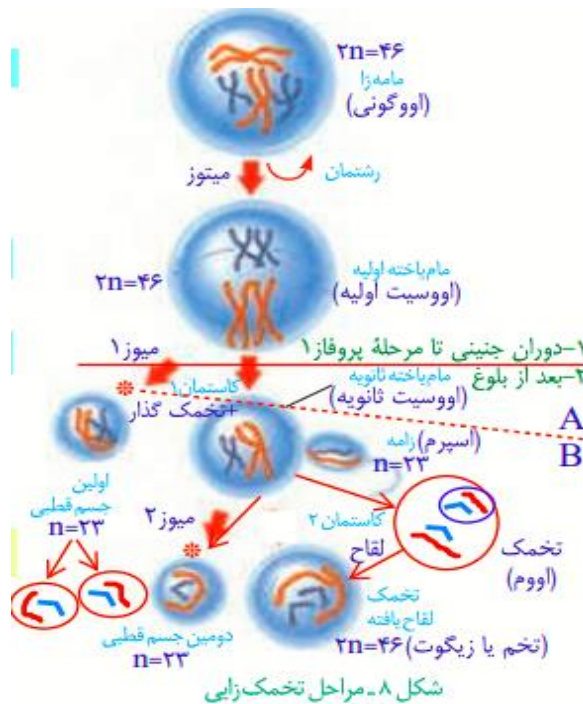
- 1) برهم خوردن نظم قاعدگی
- 2) گرگرفتگی (درمان با استروژن درمانی)

تست:

کدام گزینه در مورد دستگاه تولید مثلی زن نادرست است؟

- 1) پرکاری فوق کلیه علاوه بر برهم خوردن نظم قاعدگی، سبب کوتاه شدن دوره باروری می‌شود.
- 2) ضخیم‌ترین لایه در دیواره رحم در بخش پهن بالای این اندام در مقایسه با دیواره‌های جانبی ضخامت بیشتری دارد.
- 3) بخش عمده طناب اتصالی تخمدان به ماهیچه، بافتی شبیه زرد پی داشته و به تخمدان نزدیک تر است.
- 4) با انجام تخمک گذاری، زوائد انگشتی ابتدای لوله رحم وظیفه هدایت تخمک به درون لوله را دارد.

گزینه 4



### نکات مهم مراحل تخمک‌زایی:

A: درون تخمدان/ به طور معمول هر ماه

B: درون لوله رحمی/ فقط هنگام لقاح

### مامه‌زا:

$2n$  / پروفاز میتوز/ مضاعف

- با هر بار میتوز، دو سلول ایجاد می‌کند:
- 1) یک عدد باید مثل خودشان باشد تا دوباره همین کار را تکرار کند.
- 2) یک عدد دیگر تبدیل به مام یاخته اولیه می‌شود.
- اواخر دوران جنینی از بین می‌رود.

### مام یاخته اولیه:

$2n$  / پروفاز میتوز 1/ مضاعف/ دارای تتراد / امکان کراسینگ اور

- مام یاخته اولیه + یاخته‌های تغذیه‌کننده انبانکی = انبانک اولیه
- ، هورمون تحریک‌کننده انبانک است و چندین انبانک شروع به رشد کردن می‌کند. FSH
- انبانک بزرگتر و بهتر رشد را تکمیل می‌کند و تقسیم می‌شوند و تعدادشان افزایش می‌یابد و استروژن ترشح می‌کنند.
- توقف در پروفاز میتوز 1: فشردگی کروموزوم 3 از 5/ ناپدید شدن هستک / جفت میانک‌ها فاصله می‌گیرند/ شروع به تخریب پوشش هسته/ هسته و آندوپلاسمی کامل تجزیه نمی‌شوند./ دوک به طور کامل تشکیل نمی‌شود و به سانترومرها وصل نمی‌شود.

### انواع سرنوشت مام یاخته اولیه:

- به دلایل نامعلوم از بین می‌روند.
- تکمیل کاستمان 1 و تولید تخمک حدود 400 عدد
- از بین رفتن در رقابت با انبانک برگزیده
- غیر فعال شدن با رسیدن سن به یائسگی
- طی تقسیم کاستمان 1 با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم، 2 سلول ایجاد می‌کند.
- منطقه شفاف گلیکوپروتئینی، دور مام یاخته ثانویه و اولین جسم قطبی را می‌پوشاند.

### 1. مام یاخته ثانویه (n / پروفاز میتوز 2/ مضاعف)

2. اولین جسم قطبی (n / پروفاز میوز 2 / مضاعف) (اگر میوز 2 را انجام دهند، دو سلول به نام دومین جسم قطبی را ایجاد می کنند.) (تک کروماتیدی و تلوفاز 2)

### مام یاخته ثانویه:

- (n / پروفاز میوز 2 / مضاعف)
- اگر لقاح انجام بشود، میوز 2 را همراه با تقسیم نا مساوی سیتوپلاسم انجام می دهند که دو سلول ایجاد می شود:
- دومین جسم قطبی: (تک کروماتیدی و تلوفاز 2) (n)
- تخمک لقاح یافته: (تک کروماتیدی و تلوفاز 2) (n + n)

### تست کنکور 98:

در انسان، همه یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و با تقسیم نا مساوی سیتوپلاسم به وجود آمده اند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر..... به یکدیگر شباهت و از نظر ..... با یکدیگر تفاوت دارند.

- 1) داشتن کروموزوم های همتا – تعداد فامینک های هسته
- 2) مقدار دناي هسته – تعداد فام تن های هسته
- 3) تعداد سانترومر های موجود در هسته – محل به وجود آمدن
- 4) تعداد میانک ها – عدد کروموزومی

### گزینه 3

### تست کنکور دی 1401:

به طور معمول، در یک خانم جوان و با در نظر گرفتن یاخته هایی که می توانند مراحل تخمک زایی را طی کنند، کدام مورد نادرست است؟

- 1) هر یاخته ای که توانایی تشکیل جدار لقاحی را دارد، بعد از دوران بلوغ به وجود آمده است.
- 2) هر یاخته ای که دو مجموعه کروموزوم دارد، در دوران جنینی به وجود آمده است.
- 3) هر یاخته ای که کروموزوم دو فامینکی دارد، درون غده جنسی تشکیل شده است.
- 4) هر یاخته ای که ساختار چهار فامینکی دارد، تحت تاثیر هورمون های تخمدانی شروع به رشد و تمایز می کند.

### گزینه 4

### تست کنکور تیر 1404:

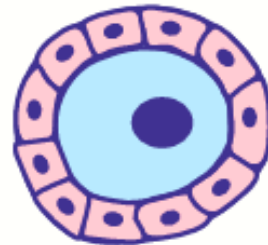
کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

به طور معمول، همه یاخته هایی از مراحل تخمک زایی که در تخمدان.....

- 1) یک خانم به وجود می آیند، دناي سیتوپلاسمی یکسانی دارند.
- 2) یک جنین دختر یافت می شود، دو مجموعه فام تن دارند.
- 3) یک دختر جوان یافت می شوندف در مجاورت با ساختاری مخاطی و مژک دار قرار خواهند گرفت.
- 4) یک نوزاد دختر وجود دارند، دارای تتراد هایی هستند که همگی در وسط یاخته بر روی رشته های دوک ردیف شده اند.

### گزینه 2

در جنین دختر یاخته‌های زاینده و دولاد، به نام مامه‌زا (اووگونی) وجود دارند. این یاخته‌ها با رشته‌مان تکثیر می‌شوند. بعضی یاخته‌های حاصل کاستمان را آغاز می‌کنند؛ اما آن را به پایان نمی‌رسانند، بلکه در پروفاز ۱ کاستمان متوقف می‌شوند. به این یاخته‌ها مام یاخته اولیه (اووسیت اولیه) می‌گویند. در تخمدان جنین دختر حدود یک میلیون مام یاخته اولیه وجود دارد. هر یک از این یاخته‌ها را یاخته‌های تغذیه‌کننده‌ای احاطه می‌کنند. مجموع مام یاخته اولیه و یاخته‌های تغذیه‌کننده اطراف آن را انبانک اولیه (فولیکول اولیه) می‌نامند. پس از تولد تعداد انبانک‌ها افزایش نخواهد یافت و به دلایل نامعلومی تعداد زیادی انبانک از بین می‌رود.



شکل ۷- ترسیمی از انبانک اولیه

- ❖ یاخته‌های صورتی رنگ در شکل ۷، یاخته تغذیه‌کننده انبانکی هستند.
- ❖ انبانک اولیه، فاقد منطقه شفاف است.

## فعالیت 4

با توجه به شکل 8 درباره پرسش‌های زیر با هم گفت و گو کنید.

1- در انسان مام یاخته اولیه، ثانویه و تخمک از لحاظ فام تن‌ها چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

- مام یاخته اولیه دیپلوئید و 46 کروموزومی است. فام تن‌های این یاخته به شکل تترادی هستند.
- مام یاخته ثانویه هاپلوئید و 23 کروموزومی است. فام تن‌های این یاخته به شکل دو فامینکی هستند.
- تخمک هاپلوئید و 23 کروموزومی است. فام تن‌های این یاخته به شکل تک فامینکی هستند.

2- اولین جسم قطبی با دومین اجسام قطبی چه تفاوتی دارند؟

اولین جسم قطبی حاصل کاستمان یک است و از نظر فام تنی شبیه مام یاخته ثانویه اما دومین جسم قطبی حاصل کاستمان 2 و از نظر فام تنی شبیه تخمک است.

3- مراحل تخمک‌زایی در این شکل را با مراحل زامه‌زایی (شکل 2) مقایسه کنید. شباهتها و تفاوت‌های آنها را بنویسید.

تفاوت‌ها:

❖ در تخمک‌زایی، میوز با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم صورت می‌گیرد ولی در زامه‌زایی، میوز عادی صورت می‌گیرد.

در تخمک‌زایی حاصل میوز 1، یک عدد مام یاخته ثانویه و یک عدد جسم قطبی است، ولی در زامه‌زایی حاصل میوز 1، دو عدد زام یاخته ثانویه است.

در تخمک‌زایی حاصل میوز 2، یک عدد تخمک است که با اسپرم لقاح یافته است، ولی در زامه‌زایی حاصل میوز 2، دو زام یاختک است.

در تخمک‌زایی میوز 2 در صورتی رخ می‌دهد که مام یاخته ثانویه با اسپرم برخورد کرده باشد اما در زامه‌زایی، مرتباً میوز 2 رخ می‌دهد و نیازی به محرک ندارد.

در زامه‌زایی، مرحله تمایز و تغییر شکل را داریم ولی در تخمک‌زایی نداریم.

حاصل تخمک‌زایی یک عدد تخمک و 3 عدد جسم قطبی است ولی حاصل زامه‌زایی 4 عدد اسپرم است.

### شباهت ها:

در هردو، ابتدا میتوز و سپس میوز رخ میدهد.

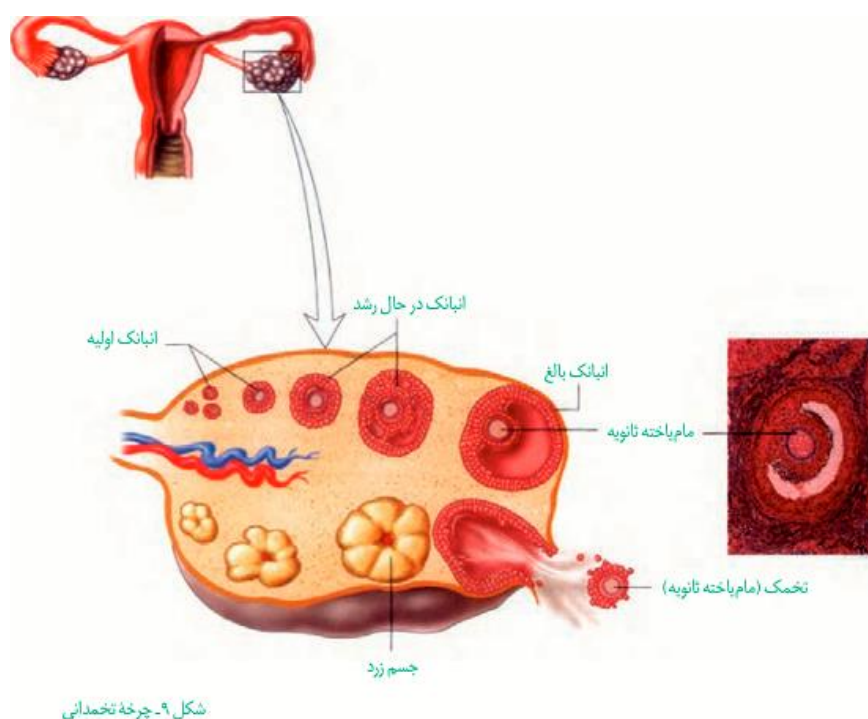
در هردو، دو مرحله میوز انجام می شود.

سلول های حاصل از لحاظ کروموزومی (فام تنی) مثل هم هستند

## تخمک زایی و تشکیل تخم

تخمک زایی که در دوران جنینی آغاز شده، تا مرحله پروفاز ۱ کاستمان در مام یاخته اولیه پیش رفته است.

در هر دوره جنسی، مام یاخته اولیه کاستمان ۱ را به پایان می رساند. سیتوپلاسم مام یاخته اولیه به طور نامساوی تقسیم می شود، در نتیجه یک یاخته بزرگ به نام مام یاخته ثانویه و یک یاخته کوچک به نام اولین جسم قطبی ایجاد می شود. مام یاخته ثانویه طی فرایندی به نام تخمک گذاری از تخمدان خارج می شود؛ بنابراین تخمک همان مام یاخته ثانویه است. به کمک حرکات بخش شیپوری لوله رحم، تخمک به درون لوله کشیده می شود. در صورت لقاح، تقسیم کاستمان ۲ در تخمک انجام می شود. تقسیم سیتوپلاسم در کاستمان ۲ همانند کاستمان ۱ نامساوی است. حاصل این تقسیم یک یاخته بزرگ به نام تخمک لقاح یافته و یک یاخته کوچک به نام دومین جسم قطبی است. توجه داشته باشید که اولین جسم قطبی نیز تقسیم کاستمان ۲ را انجام می دهد که در نتیجه آن دو یاخته کوچک (جسم قطبی) ایجاد می شود (شکل ۸). تقسیم نامساوی سیتوپلاسم با هدف رسیدن مقدار بیشتری از سیتوپلاسم به تخمک است تا بتواند در مراحل اولیه رشد و نمو جنین نیازهای آن را برآورده کند.



**چرخه تخمدانی:**

چرخه تخمدانی دارای دو مرحله مجزا است:

- 1- **مرحله انبانکی** ← مربوط به نیمه اول از دوره جنسی (14 روز اول از چرخه تخمدانی) است که در آن انبانک رشد می کند.
- 2- **مرحله جسم زردی** ← مربوط به نیمه دوم از دوره جنسی (14 روز دوم از چرخه تخمدانی) است که با تشکیل جسم زرد آغاز می شود.

- **جداکننده این دو مرحله، فرآیند تخمک گذاری است.**

1. در روز 0 چرخه، هورمون های آزاد کننده هیپوتالاموس بالا رفته و باعث شده FSH/LH بالا بروند که FSH روی تعدادی انبانک اولیه اثر می کند.
2. یکی از انبانک (فولیکول) هایی که از همه رشد بیشتری پیدا کرده است، رشد را ادامه می دهد.
3. مام یاخته اولیه آن انبانک دور خودش یک منطقه شفاف ایجاد می کند بزرگ می شود و تعداد یاخته های انبانک اولیه با تقسیم میتوز از حالت یک لایه خارج شده و تعدادشان افزایش می یابد.
4. یاخته های انبانک تحت تأثیر FSH، هورمون استروژن تولید و ترشح می کنند.
5. میزان استروژن همراه با رشد انبانک، افزایش می یابد ← که این خود باعث رشد بیشتر انبانک می شود.
6. چون هنوز زمان تخمک گذاری نشده باید میزان FSH/LH کاهش پیدا کند تا مراحل رشد انبانک کامل بشود. ( با تنظیم با خوردی منفی استروژن)
- با آپوپتوز بعضی یاخته های تغذیه کننده و ترشح وجود مایعاتی حاوی مواد مغذی و استروژن توسط یاخته های دیگر، حفرات دارای مایع ایجاد می شود که برای تغذیه مام یاخته اولیه باعث به کناره رانده شدن آن می شود.
7. حدود روز چهاردهم ( روز 13) در یک دوره جنسی 28 روزه، انبانک بالغ ایجاد می شود.
8. **انبانک بالغ (کامل شدن میوز 1) که مایع آن بسیار زیاد شده و به دیواره تخمدان چسبیده و آماده تخمک گذاری است. (روز 13)** تخمک گذاری (روز 14) زمانی انجام می شود که ترشح LH یک باره افزایش یابد. ( بیشترین میزان استروژن که با تنظیم بازخوردی مثبت، میزان FSH/LH بالا می رود.
9. در فرایند تخمک گذاری، تخمک (مام یاخته ثانویه) همراه با تعدادی از یاخته های انبانکی و اولین جسم قطبی و منطقه شفاف از سطح تخمدان خارج و وارد محوطه شکمی می شوند. ( زوائد انگشت مانند و بافت مزک دار و ماهیچه صاف این مجموعه را به سمت رحم می فرستند).
10. یاخته های انبانکی چسبیده به تخمک در ادامه مسیر به تغذیه و محافظت از آن کمک می کنند.

**تشکیل جسم زرد:**

1. در روز 15، هورمون LH با اثر بر باقیمانده ی انبانک در تخمدان آن ها را به صورت توده ی یاخته ای در می آورد که به آن جسم زرد می گویند.
2. روز 21 به حداکثر اندازه خود می رسد.
3. یاخته های جسم زرد با تأثیر هورمون LH فعالیت ترشحی خود را ادامه می دهند و دو هورمون استروژن و پروژسترون ترشح می کنند. (به طوری که ترشح پروژسترون از استروژن بیشتر است.)
- ❖ این زمان باید بازخورد منفی رخ دهد چرا که زیاد بودن این دو هورمون می تواند باعث تخمک گذاری دوباره بشود پس با بازخورد منفی، FSH/LH کاهش می یابد.
- اگر بارداری رخ دهد ← جسم زرد تا مدتی به فعالیت خود ادامه می دهد و با ترشح هورمون استروژن و پروژسترون دیواره رحم حفظ می شود. ( چون استروژن و پروژسترون زیاد شدند بر اثر تنظیم بازخوردی منفی، میزان FSH/LH کاهشی یابد).
- اگر بارداری رخ ندهد ← جسم زرد در اواخر دوره جنسی تحلیل می رود و به جسمی غیرفعال به نام جسم سفید تبدیل می شود. (روز 28) چون استروژن و پروژسترون کم شدند بر اثر تنظیم بازخوردی منفی، میزان FSH/LH افزایش می یابد.
- ❖ **غیر فعال شدن جسم زرد باعث کاهش میزان استروژن و پروژسترون در خون می شود. ← کاهش این هورمون ها موجب ناپایداری دیواره رحم و تخریب و ریزش آن می شود که علامت شروع دوره جنسی بعدی است.**

در هر دوره جنسی، دو رویداد چرخه‌ای در تخمدان‌ها و رحم انجام می‌شود که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

**چرخه تخمدانی:** پیش‌تر خواندید که تعداد زیادی انبانک اولیه از دوره جنینی در تخمدان‌ها وجود دارد. با افزایش ترشح هورمون FSH از هیپوفیز پیشین در آغاز هر دوره جنسی، تعدادی انبانک اولیه شروع به رشد می‌کنند و یکی از انبانک‌هایی که از همه بیشتر رشد کرده است، رشد را ادامه می‌دهد. در این حالت مام‌یاخته بزرگ می‌شود و تعداد یاخته‌های انبانک افزایش می‌یابد. یاخته‌های انبانک تحت تأثیر FSH، هورمون استروژن تولید و ترشح می‌کنند. میزان استروژن همراه با رشد انبانک، افزایش می‌یابد که این خود باعث رشد بیشتر انبانک می‌شود.

در یک دوره جنسی ۲۸ روزه، انبانک حدود روز چهاردهم به حدی رشد کرده است که مام‌یاخته، کاستمان ۱ را تمام کرده و در واقع مام‌یاخته ثانویه تشکیل شده است. از طرفی به علت فعالیت ترشحات یاخته‌های انبانک، حفره‌ای پر از مایع شامل موادی از جمله مواد مغذی، در انبانک به وجود می‌آید. به این انبانک، **انبانک بالغ** می‌گویند (شکل ۹).

انبانک بالغ به دیواره تخمدان چسبیده و آماده **تخمک‌گذاری** است (شکل ۹). تخمک‌گذاری زمانی انجام می‌شود که ترشح LH یک باره افزایش یابد. در فرایند تخمک‌گذاری، تخمک (مام‌یاخته ثانویه) همراه با تعدادی از یاخته‌های انبانکی از سطح تخمدان خارج و وارد محوطه شکمی می‌شوند. یاخته‌های انبانکی چسبیده به تخمک در ادامه مسیر به تغذیه و محافظت از آن کمک می‌کنند. به دنبال تخمک‌گذاری، باقی‌مانده انبانک در تخمدان به صورت توده یاخته‌ای درمی‌آید که به آن **جسم زرد** می‌گویند (شکل ۹). یاخته‌های جسم زرد با تأثیر هورمون LH فعالیت ترشحاتی خود را ادامه می‌دهند و دو هورمون استروژن و پروژسترون ترشح می‌کنند، به طوری که ترشح پروژسترون از استروژن بیشتر است. اگر بارداری رخ دهد، جسم زرد تا مدتی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و با این هورمون‌ها دیواره رحم حفظ می‌شود. اگر بارداری رخ ندهد، جسم زرد در اواخر دوره جنسی تحلیل می‌رود و به جسمی غیرفعال به نام **جسم سفید** تبدیل می‌شود. غیرفعال شدن جسم زرد باعث کاهش میزان استروژن و پروژسترون در خون می‌شود. کاهش این هورمون‌ها موجب ناپایداری دیواره رحم و تخریب و ریزش آن می‌شود که علامت شروع دوره جنسی بعدی است.

تست:

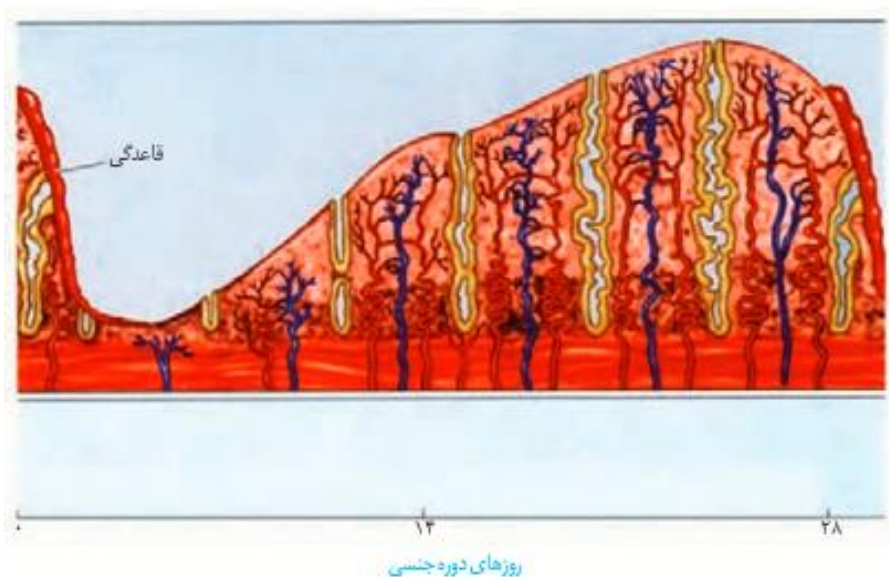
با توجه به چرخه تخمدانی یک زن سالم و جوان، کدام گزینه به طور معمول درست است؟

1) زمانی که برای اولین بار تجمع مایع در انبانک رخ می‌دهد، کمریند انقباضی نامساوی در مام یاخته تشکیل شده است.

- (2) همزمان با افزایش یکباره LH ، انبانک بالغ از سمت تخمک با دیواره تخمدان تماس دارد.
- (3) زمانی که جسم زرد به صورت بخش بخش و بزرگ در تخمدان دیده می شود، هیپوتالاموس از ترشح آزاد کننده می کاهد.
- (4) همزمان با اثر هورمون جنینی مشابه LH، بر تخمدان ، غلظت پروژسترون خون به حداکثر می رسد.

### گزینه 3

**چرخه رحمی.** قاعدگی در روزهای اول هر دوره رخ می دهد که به طور متوسط هفت روز طول می کشد. پس از آن، دیواره داخلی رحم مجدداً شروع به رشد و نمو می کند، ضخامت آن زیاد می شود و در آن چین خوردگی ها، حفرات و اندوخته خونی زیادی به وجود می آید. همان طور که در شکل ۱۰ می بینید، رشد و نمو دیواره داخلی تا بعد از تخمک گذاری نیز ادامه می یابد. پس از آن، سرعت رشد دیواره کم می شود، ولی فعالیت ترشحی در آن افزایش می یابد. نتیجه این فعالیت ها آماده شدن دیواره رحم برای پذیرش و پرورش جنین است.



شکل ۱۰- چرخه رحمی.  
ریش و رشد دیواره رحم

اگر لقاح صورت نگیرد تخمک از بین می رود و حدود روز بیست و هشتم، قاعدگی آغاز می شود که شروع دوره جنسی بعدی است.

وقایع چرخه رحمی تحت تأثیر هورمون های استروژن و پروژسترون است که از تخمدان ها ترشح می شوند.

### نکات مهم چرخه رحمی:

وضعیت دیواره رحم در زمان چرخه رحمی:

- قاعدگی در روزهای اول هر دوره رخ می دهد که به طور متوسط هفت روز طول می کشد. ( از روز 0 تا 6)
- حدود روز 6، استروژن با اثر بر دیواره رحم باعث رشد آندرومتر می شود.
- ضخامت آن زیاد می شود و در آن چین خوردگی ها، حفرات و اندوخته خونی زیادی به وجود می آید.
- رشد و نمو دیواره داخلی تا بعد از تخمک گذاری نیز ادامه می یابد.
- از روز 15 علاوه بر استروژن ، پروژسترون هم سبب رشد دیواره رحم می شود.
- دیواره رحم در روز 24 به بیشترین میزان خود می رسد. ( ماکزیمم ضخامت و اندوخته خونی و فعالیت ترشحی زیاد)
- شیب نمودار در مرحله انبانکی بیشتر از مرحله جسم زردی است یعنی سرعت رشد دیواره رحمی در مرحله انبانکی بیشتر است.

نتیجه فعالیت ها و تغییرات دیواره رحم ← آماده شدن دیواره رحم برای پذیرش و پرورش جنین است.

مدت زمان هر چرخه رحمی ← حدود 28 روز به طول می انجامد.

وقایع رحمی اگر لقاح صورت نگیرد ← تخمک از بین می رود و حدود روز بیست و هشتم، قاعدگی آغاز میشود که شروع دوره جنسی بعدی است.

هورمون های مؤثر در وقایع چرخه رحمی ← وقایع رحمی تحت تأثیر هورمون های استروژن و پروژسترون است که از تخمدان ها ترشح می شوند

تست کنکور 1400:

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

به طور معمول از پنجمین روز شروع دوره جنسی در یک فرد تا زمانی که یاخته های انبانک (فولیکول) در حال رشد، نوعی هورمون ترشح میکنند.....

1. در مواقعی ترشح هورمون آزاد کننده افزایش می یابد.
2. در مواقعی هورمونهای محرک عدد جنسی کاهش می یابند.
3. به طور حتم اندوخته خونی دیواره داخلی رحم به حداکثر میزان خود می رسد.
4. به طور حتم از رشد و تمایز مام یاخته های اووسیت های اولیه دیگر جلوگیری می شود.

گزینه 3

تست کنکور سراسری 1401:

در ارتباط با دوره جنسی یک خانم جوان کدام مورد عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟

در زمانی که انبانک فولیکول در حال رشد .....

- 1) در ابتدای دوره جنسی قرار دارد ترشح هورمون آزاد کننده رو به کاهش است.
- 2) با یاخته های سطحی تخمدان تمان دارد، نخستین جسم قطبی قابل رؤیت است
- 3) مام یاخته ای (اووسیت) موقعیت مرکزی دارد، هورمون تخمدانی از ترشح زیاد FSHI و LH ممانعت به عمل می آورد.
- 4) شروع به از دست دادن تعداد یاخته های تغذیه کننده اش می کند، ترشح استروژن افزایش می یابد.

گزینه 1

تست کنکور 99:

کدام مورد در ارتباط با هورمون های FSH و LH یک دختر بالغ همواره درست است؟

- 1) باعث تکمیل مراحل تخمک زایی می شوند.
- 2) با سازوکار باز خورد منفی کنترل می گردند.
- 3) با زیاد شدن ضخامت دیواره رحم، افزایش می یابند.
- 4) تحت تأثیر دو نوع هورمون مترشح از مغز تنظیم می شوند.

گزینه 4

FSH

تست کنکور تیر 1402:

به طور معمول کدام دو ویژگی در مورد یکی از هورمون های هیپوفیزی مؤثر بر چرخه تخمدانی یک خانم جوان غیر باردار، درست است؟

- 1) در افزایش فعالیت ترشحي یاخته های جسم زرد نقش اساسی دارد و نزدیک به انتهای دور جنسی کاهش می یابد.
- 2) گیرنده هایی در سطح یاخته های انبانکی (فولیکولی) دارد و بر رشد و نمو دیواره داخلی رحم بی تأثیر است.
- 3) سبب آزاد شدن دومین جسم قطبی می شود و می تواند فعالیت ترشحي جسم زرد را افزایش دهد.
- 4) در بزرگ شدن و بلوغ انبانک نقش اساسی دارد و عامل اصلی تخمک گذاری است.

گزینه 1

### تست کنکور تیر 1403:

در ارتباط با چرخه تخمدانی و دوره جنسی یک خانم جوان چند مورد زیر صحیح است؟

- الف) هورمونی که توسط جسم زرد ترشح میشود عامل اصلی رشد انبانک و تمایز مام یاخته است.  
 ب) هورمونی که فعالیت ترشهی جسم زرد را افزایش میدهد، در ابتدای دوره جنسی افزایش می یابد  
 ج) هورمونی که باعث میشود ضخامت و چین خوردگی و اندوخته خونی رحم افزایش یابد، در حدود نیمه دوره جنسی افزایش می یابد.  
 د) هورمونی که با رشد انبانک، میزان آن افزایش می یابد، در زمان های متفاوت دوره جنسی نقش های متفاوتی دارد.

1(1

2(2

3(3

4(4

### گزینه 3

### تست کنکور ادریپهشت 1404:

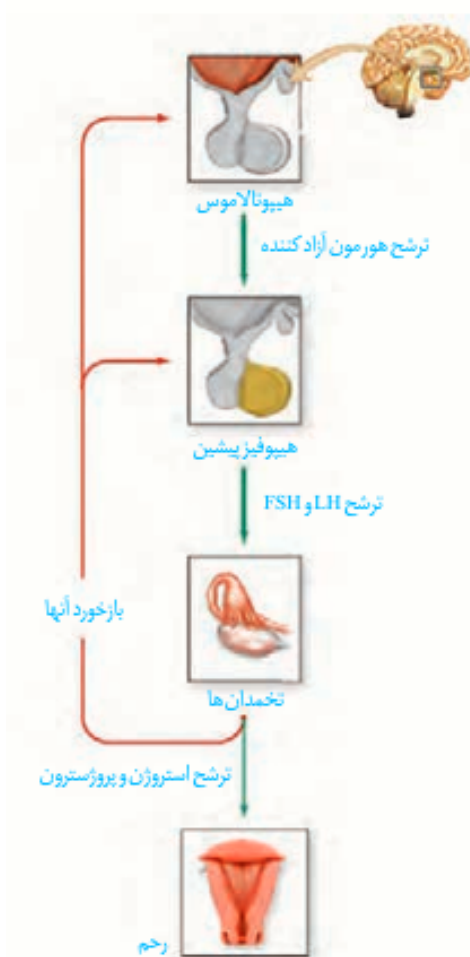
اگر در یک خانم جوان که معمولاً چرخه تخمدانی ۲۸ روزه دارد، میزان استروژن خون در حدود روز چهاردهم دوره در سطح پایینی باقی بماند، در آن زمان کدام اتفاق روی می دهد؟

- 1) میزان ترشح FSH بدون تغییر می ماند.
- 2) هورمون دیگر تخمدان، افزایش چشم گیری می یابد.
- 3) ضخامت دیواره داخلی رحم در حد پایینی باقی می ماند.
- 4) از فعالیت ترشهی باقی مانده انبانک بالغ موجود در تخمدان کاسته می شود.

### گزینه 3

## تنظیم هورمونی دستگاه تولیدمثل در زن

هورمون‌های هیپوتالاموس، هیپوفیز پیشین و تخمدان‌ها وقایع متفاوت در دستگاه تولیدمثلی زن را تنظیم می‌کنند. تنظیم میزان این هورمون‌ها به صورت بازخوردی انجام می‌شود (شکل ۱۱). در ابتدای دوره مقدار دو هورمون جنسی استروژن و پروژسترون در خون کم است. این کمبود به هیپوتالاموس پیامی می‌دهد که هورمون آزادکننده ترشح کند. هورمون آزادکننده، بخش پیشین هیپوفیز را تحریک می‌کند تا ترشح هورمون‌های FSH و LH را افزایش دهد.



شکل ۱۱- تنظیم هورمونی دستگاه تولیدمثل در زن

به تدریج که انبانک اولیه بالغ می‌شود، میزان استروژن خون افزایش می‌یابد. افزایش تدریجی و اندک این هورمون از آزاد شدن FSH و LH ممانعت می‌کند (بازخورد منفی). این بازخورد از رشد و بالغ شدن انبانک‌های جدید در طول دوره جنسی جلوگیری می‌کند. استروژن باعث رشد لایه داخلی دیواره رحم و ضخیم شدن آن نیز می‌شود. اما حدود تخمک‌گذاری، افزایش یک‌باره استروژن از انبانک بالغ، محرکی برای آزاد شدن مقدار زیادی LH و FSH از هیپوفیز پیشین می‌شود (بازخورد مثبت). این تغییر ناگهانی در مقدار هورمون‌ها، باعث می‌شود در تخمدان، باقی‌مانده انبانک به جسم زرد تبدیل شود.

در انتهای دوره، کاهش میزان استروژن و پروژسترون در خون، روی لایه داخلی دیواره رحم تأثیر می‌گذارد. استحکام لایه داخلی دیواره کاهش می‌یابد و در طول چند روز بعد، تخریب می‌شود و قاعدگی رخ می‌دهد. کاهش پروژسترون و استروژن همچنین با اثر بر هیپوتالاموس ترشح مجدد FSH و LH را تحریک می‌کند که همان شروع دوره جنسی بعدی است.

## فعالیت 5

چرخه تخمدانی را به دو قسمت انبانکی و جسم زردی تقسیم بندی می‌کنند

هر مرحله مربوط به چه بخشی از دوره جنسی است؟

در هر مرحله، چه هورمون‌هایی از هیپوفیز بیشتر روی تخمدان اثر می‌گذارند؟

در هر مرحله چه هورمون‌هایی از تخمدان ترشح می‌شوند و چه تغییری در میزان این هورمون‌ها رخ می‌دهد؟

جداکننده این دو مرحله چه فرایندی است؟

1) مرحله انبانکی مربوط به نیمه اول از دوره جنسی است که در آن انبانک رشد می کند و درونش مام یاخته در حال رشد است و مرحله جسم زردی مربوط به نیمه دوم از دوره جنسی است که با تشکیل جسم زرد آغاز می شود و با تشکیل جسم سفید تمام می شود.

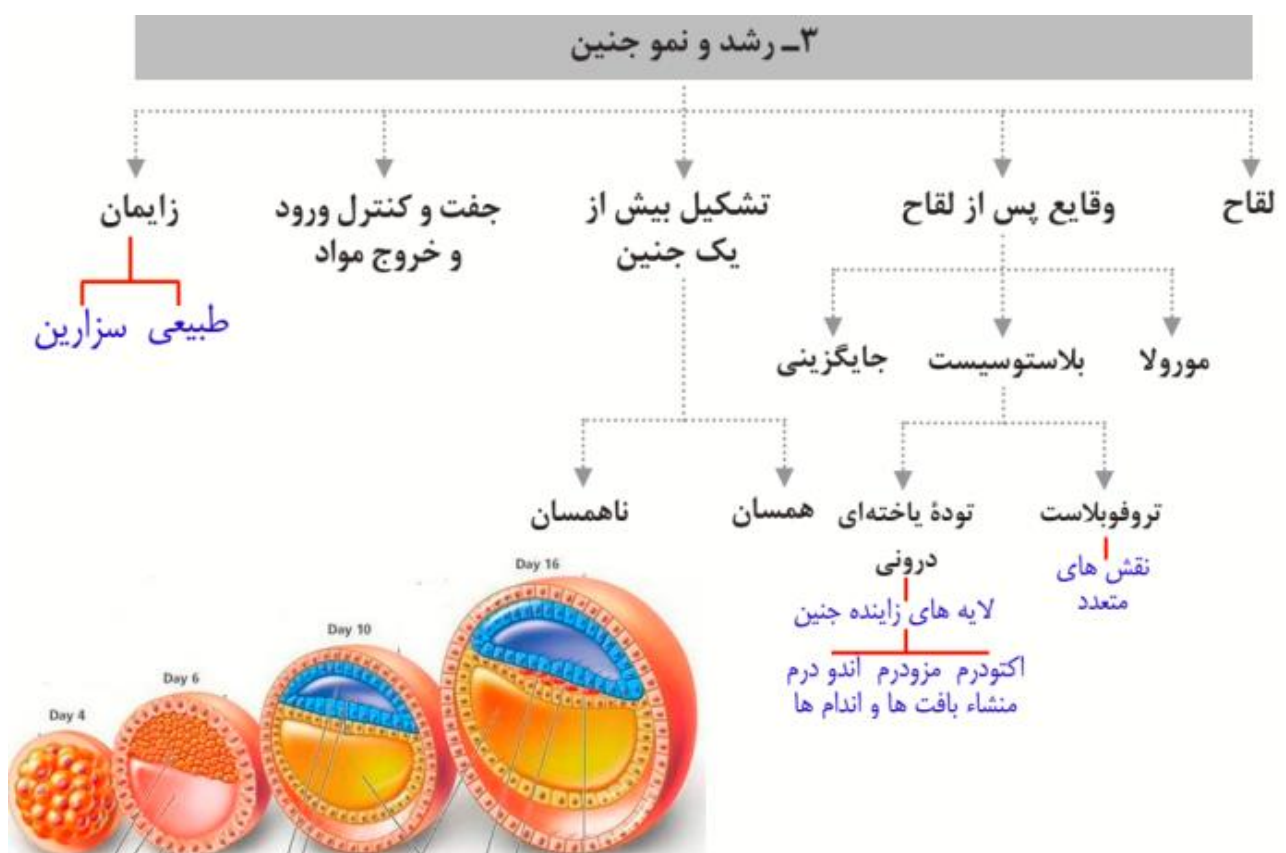
2) در مرحله انبانکی، هورمون FSH در ابتدای مرحله و هورمون LH در انتهای مرحله و در مرحله جسم زردی، هورمون LH در ابتدای مرحله و هورمون FSH در انتهای مرحله بیشتر روی تخمدان اثر می گذارد.

3) در مرحله انبانکی با رشد انبانک، هورمون استروژن، از مقدار کم به بیشترین مقدار خود می رسد و بعد در انتهای مرحله مقدارش کاهش می یابد در مرحله جسم زردی، با رشد جسم زرد، ابتدا پروژسترون، به بیشترین مقدار خود می رسد و بعد در انتهای مرحله به تدریج کاهش می یابد. البته استروژن هم مقداری بال می رود و در انتها کاهش می یابد.

4) جداکننده این دو مرحله، فرآیند تخمک گذاری است.

## گفتار ۳ رشد و نمو جنین

نوزاد آدمی، زندگی را به صورت یک یاخته تخم آغاز می کند. تخم با تقسیم های پی در پی و میتوز دیپلوئید  $2n=46$  مراحل سرانجام به جنین و نوزاد متمایز می شود.

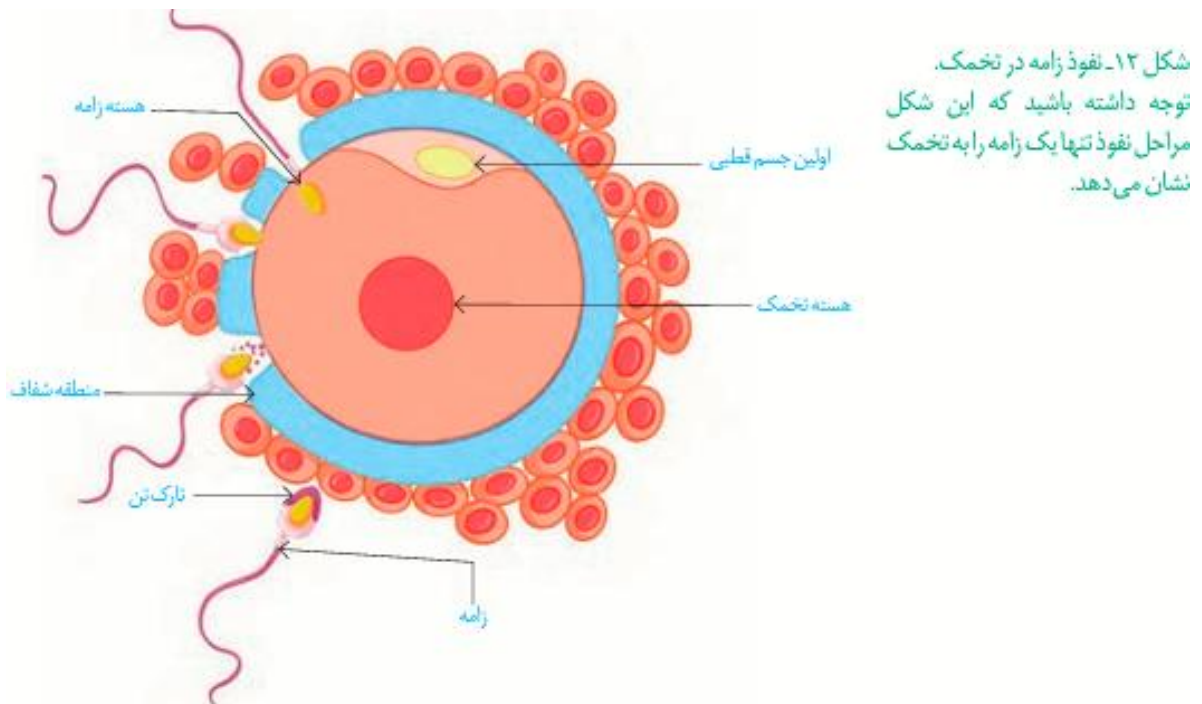


## لقاح

تخمک پس از تخمک گذاری از طریق شیپور فالوپ وارد لوله رحم می شود. حرکات زوائد انگشت مانند، انقباض دیواره و زنش مژک های دیواره لوله رحم، تخمک را به سمت رحم حرکت می دهند. با ورود منی به رحم، میلیون ها زامه به سمت تخمک حرکت می کنند، ولی فقط تعداد کمی از زامه ها در لوله رحم به تخمک می رسند. در مرحله انبانکی چرخه تخمدانی، منطقه ای شفاف که دارای ساختاری ژله ای است، بین غشای تخمک و یاخته های انبانکی ایجاد می شود. زامه ها از بین یاخته های انبانکی عبور می کنند و به منطقه شفاف می رسند. برای عبور زامه از منطقه شفاف باید آنزیم ها از تارک تن رها شوند. آنزیم ها منطقه شفاف را هضم می کنند و در نتیجه زامه به غشای تخمک می رسد (شکل ۱۲).

فرایند لقاح موقعی آغاز می شود که غشای زامه و غشای تخمک با همدیگر تماس پیدا کنند. در این زمان، ضمن ادغام غشای زامه با غشای تخمک، تغییراتی در سطح تخمک اتفاق می افتد که باعث ایجاد پوششی به نام پوشش لقاحی می شود. پوشش لقاحی از ورود زامه های دیگر به تخمک جلوگیری می کند.

پس از ادغام غشای زامه با تخمک، هسته زامه به درون سیتوپلاسم تخمک وارد می شود. پس از ورود هسته زامه، کاستمان ۲ انجام و گامت ماده تشکیل می شود. هسته گامت ماده با هسته زامه ادغام می شود و یاخته تخم (زیگوت) با ۲۳ جفت فام تن شکل می گیرد.



### نکات مهم لقاح:

- عوامل مؤثر در حرکت تخمک به سمت رحم:
  1. حرکات زوائد انگشت مانند شیپور فالوپ
  2. انقباض ماهیچه های صاف دیواره لوله رحم
  3. زنش مژک های دیواره لوله رحم

### • نکات مهم سلول های موثر در لقاح:

- سلول مام یاخته ثانویه دارای هسته هاپلوئید و فام تن های مضاعف و در مرحله پروفاز 2 است.
- اولین جسم قطبی هم هسته هاپلوئید با فام تن های مضاعف و در مرحله پروفاز 2 است.
- لایه های اطراف تخمک:
  - لایه بیرونی اطراف تخمک: یاخته های تغذیه کننده انبانکی ( ضخامت بیشتر)
  - لایه درونی اطراف تخمک: منطقه شفاف (فاقد سلول از جنس گلیکوپروتئین)

### • مراحل نفوذ زامه در تخمک:

1. اسپرم برای گذشتن از سلول های تغذیه کننده لایه بیرونی، تازک خود را به شدت تکان می دهد.
  2. تارک تن حاوی آنزیم کربوهیدراز و پروتئاز، در اثر شکافته شدن سر اسپرم پاره شده و آنزیم ها رها می شود و با فشار از منطقه شفاف دور تخمک عبور می کند. ( تجزیه گلیکو پروتئین منطقه شفاف)
  3. هسته اسپرم و غشای تخمک با هم برخورد می کند (شروع لقاح). سفت شدن منطقه شفاف برای عدم نفوذ دیگر اسپرم ها (تشکیل پوشش لقاحی).
  4. هسته اسپرم وارد تخمک می شود. (تکمیل کاستمان 2) و فام تن های آن غیر مضاعف می شود و گامت ماده و دومین جسم قطبی ایجاد می شود.
  5. پایان لقاح (ادغام هسته ها)
- ❖ از آنجا که تنه اسپرم وارد یاخته تخمک نمی شود، بنابراین راکیزه های پدر به بچه نمی رسد پس ما همه دناى حلقوی خود را از مادر به ارث برده ایم.

### تست کنکور تیر 1403:

به طور معمول، کدام عبارت در خصوص فرایند لقاح در انسان درست است؟

- 1) در حین ایجاد تغییراتی در سطح مام یاخته، زامه های دیگری در محل یاخته های انبانکی یافت می شوند.
- 2) همزمان با الحاق غشای زامه به غشای مام یاخته هسته یاخته های جنسی با هم ادغام می شوند.
- 3) در حین عبور زامه از لایه داخلی مام یاخته ، تارک تن آکروزوم شروع به پاره شدن می کند.
- 4) همزمان با ورود زامه به لایه شفاف و ژله ای مام یاخته همه ریز کیسه های حاوی مواد سازنده جدار لقاحی با غشا مام یاخته ادغام میشوند.

گزینه 1

### تست کنکور اردیبهشت 1404:

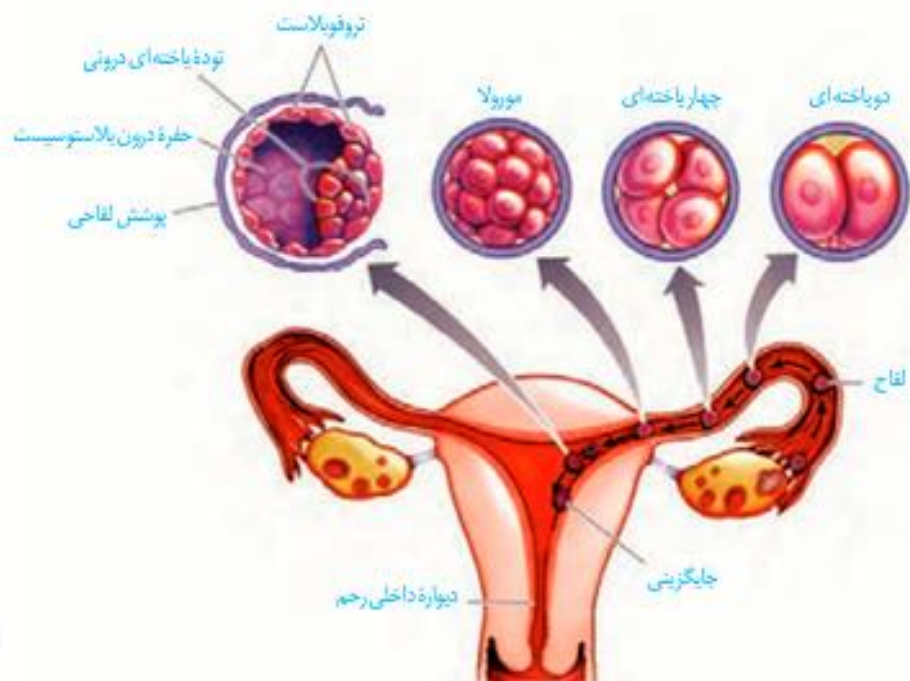
بخشی که مام یاخته ثانویه را احاطه کرده و رابط میان مام یاخته و باقی مانده یاخته های انبانکی است. کدام مشخصه زیر را ندارد.

- 1) می تواند اولین جسم قطبی را احاطه نمایند.
- 2) قبل از تشکیل دومین جسم قطبی ، کاملاً تجزیه می شود.
- 3) در شرایطی تحت تاثیر مولکولی با عمل اختصاصی قرار می گیرد.
- 4) می تواند تحت تاثیر محتویات ریز کیسه های مام یاخته قرار گیرد.

گزینه 2

## وقایع پس از لقاح

حدود ۳۶ ساعت پس از لقاح، یاخته تخم تقسیمات رشتمانی را شروع می کند. نتیجه آن، ایجاد توده یاخته ای است که تقریباً به اندازه تخم است؛ زیرا یاخته های حاصل از تقسیم رشد نکرده اند. این توده یاخته ای توپر که **مورولا** نامیده می شود در لوله رحم به سمت رحم حرکت می کند. در این مسیر و هم زمان با ادامه تقسیم ها، یاخته های مورولا مایعی ترشح می کنند، در نتیجه یاخته ها به تدریج از هم فاصله می گیرند و حفره ای درون آن تشکیل می شود که با مایع پر شده است. این توده یاخته ای که در این زمان به رحم رسیده است **بلاستوسیست** نامیده می شود. بلاستوسیست از یک لایه بیرونی به نام **تروفوبلاست** و یک توده یاخته ای درونی تشکیل شده است. بلاستوسیست با پاره شدن پوشش لقاحی رها می شود (شکل ۱۳).



شکل ۱۳- مراحل اولیه رشد جنین

### نکات مهم وقایع پس از لقاح:

- یاخته تخم برای تقسیم رشد خاصی انجام نداده است، یعنی که مرحله G1 کوتاهی داشته اند اما مرحله S آن ها طولانی است، (حدود 36 ساعت). (سرعت همانند سازی پایین)
- چون رشد به خوبی انجام نمی شود، بقیه سلول های حاصل هم اندازه آن ها طی هر بار تقسیم نصف یاخته اولیه خود می شود.
- مجموعه اندازه توده یاخته با اندازه تخم اولیه برابر است.
- یاخته مورولا هم مرحله مرحله G1 کوتاهی داشته اند او همچنین، مرحله S آن ها هم کوتاه است.
- وقتی دو یاخته ای می شود، دومین جسم قطبی هنوز دیده می شود اما اولین جسم قطبی طی آپوپتوز از بین رفته است.
- در مرحله چهار یاخته ای، دومین جسم قطبی آپوپتوز می شود.
- در مرحله مورولا، توپ توپر ایجاد می شود. (در ابتدای لوله رحمی قرار دارد).
- مرحله دو یاخته ای و چهار یاخته ای در خود رحم دیده نمی شود اما مورولا هم در لوله رحمی و هم در رحم دیده می شود.
- مورولا با ترشحات مایعاتی، تعدادی از سلول ها را به گوشه ای می راند که توده یاخته ای درونی را ایجاد می کنند که یاخته های بنیادی جنینی هستند. (مورولا هم یاخته بنیادی جنینی است که می تواند هم در ایجاد جنین و پرده های جنینی نقش داشته باشد).
- یاخته های مورولا و چهار یاخته ای و دو یاخته ای همه شبیه هم هستند اما در بلاستوسیست یاخته ها همه شبیه هم نیستند.
- یاخته های تروفوبلاست، پرده های خارج جنینی را ایجاد می کنند.
- توده درونی، سلول های کوچکتر و تروفوبلاست، بزرگتر هستند.

- در بلاستوسیت، تمایز ویژه ای دیده می شود.
- اندازه بلاستوسیت نسبت به بقیه مراحل بزرگتر می شود به دلیل وجود مایعات در حفرات (پاره شدن پوشش غشایی) (کنده شدن سلول های تغذیه کننده)
- برگزیدن جا توسط بلاستوسیت در آندروتر رحم، جایگزینی نام دارد.

تست :

کدام گزینه ویژگی مشترک همه توده های حاصل از تقسیم یاخته تخم است که درون لوله رحمی قابل مشاهده اند؟

- (1) پوشش ژله ای اطراف آن ها سالم باقی می ماند.
- (2) تمایزی در عملکرد آن ها مشاهده می شود.
- (3) تعداد جایگاه های آغاز همانند سازی در دنا آن ها اندک است.
- (4) همه یاخته های درون آن ها عدد فام تنی دولا دارند.

گزینه 1

#### نکات مهم جایگزینی بلاستوسیت:

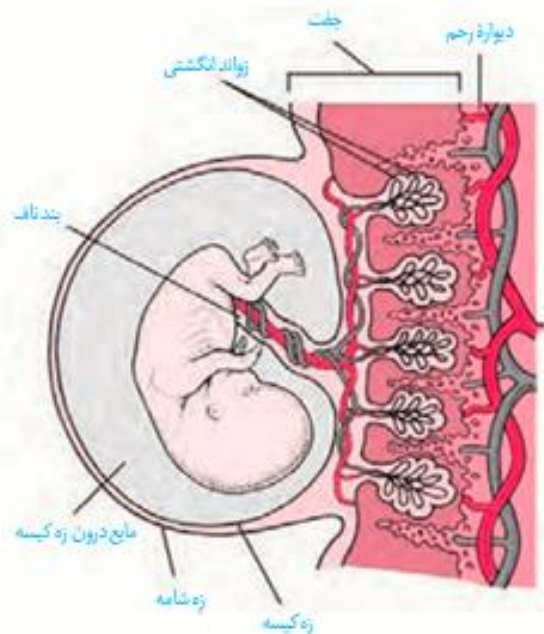
- بلاستوسیت از طرف توده داخلی به سمت داخلی رحم وارد می شود.
- یاخته های توده داخلی با ترشح آنزیم گوارشی دیواره داخلی رحم را هضم می کند. ( ایجاد حفره برای مستقر شدن بلاستوسیت در آن)
- در این زمان، رابطه تغذیه ای جنین با مادر برقرار شده اما هنوز رابطه خونی برقرار نشده است. (اولین رابطه تغذیه ای)

در ادامه یاخته های تروفوبلاست، آنزیم های هضم کننده ای را ترشح می کنند که یاخته های لایه داخلی دیواره رحم را تخریب و حفره ای ایجاد می کنند که بلاستوسیت در آن جای می گیرد. به این فرایند جایگزینی گفته می شود. یاخته های جنین در این مرحله مواد مغذی مورد نیاز خود را از دیواره به دست می آورند.

بعد از جایگزینی، پرده های محافظت کننده در اطراف جنین تشکیل می شوند که مهم ترین آنها زه کیسه (آمنیون) و زه شامه (گوریون) هستند. زه کیسه در حفاظت و تغذیه جنین نقش دارد. زه شامه از تروفوبلاست به وجود می آید و در تشکیل جفت و بند ناف نقش دارد. بندناف رابط بین جنین و جفت است (شکل ۱۴).

زه شامه، هورمونی به نام 'HCG' ترشح می کند که وارد خون مادر می شود. بررسی وجود این هورمون در خون، آزمایش رایج و مطمئن برای تأیید بارداری است. تشخیص بارداری با دقتی کمتر با آزمایش ادرار نیز انجام می شود. HCG سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از آن می شود. وجود این هورمون ها در خون از قاعدگی و تخمک گذاری مجدد جلوگیری می کند.

توده یاخته ای درونی مجموعه ای از یاخته های بنیادی است. از توده یاخته ای درونی لایه های زاینده جنینی شکل می گیرند که منشأ بافت ها و اندام های مختلف اند.



شکل ۱۴- پرده های اطراف جنین

#### نکات مهم پرده های محافظت کننده جنین:

- نقش اصلی زه کیسه، حفاظتی است اما نقش تغذیه ای هم دارد.
- زه شامه در محل اتصال جنین با مادر، ضخیم تر است.
- زه شامه با نفوذ به داخل رحم مادر، زوائد انگشتی ایجاد می کند
- زه شامه از رگ های مادر، غذا می گیرد و به جنین می رساند.

- سرخرگ مادر از آئورت گرفته شده و سیاهرگ مادر به بزرگ سیاهرگ زیرین ریخته می شود.
- از سرخرگ مادر، انشعابی به هر کدام از مراکز هر زائده انگشتی می رسد.
- خون مادر و بچه با هم مخلوط نمی شود و فقط از طریق انتشار با هم تبادل می کنند. (به دلیل وجود پرده زه شامه)
- بعضی پادتن های مادر وارد بچه می شود. (ایمنی غیر فعال)
- رابط بین جنین و جفت، بند ناف است.
- دوتا سرخرگ با خون تیره نازک پیچ خورده از جنین به مادر می رسد و یک سیاهرگ با خون روشن ضخیم صاف از مادر به جنین می آیند.
- بیرونی ترین پرده بند ناف، زه کیسه و درونی ترین پرده آن هم، زه شامه است.
- زه شامه از تروفوبلاست ایجاد شده است.
- زه شامه هورمون HCG ترشح می کند که وارد خون سیاهرگی مادر می شود سپس وارد تخمدان مادر می شود و باعث حفظ جسم زرد) تا 10 هفته) و تداوم ترشح هورمون پروژسترون می شود.
- تروفوبلاست، هورمون ترشح نمی کند.
- پروژسترون و HCG برای جلوگیری از قاعدگی و تخمک گذاری مجدد لازم است.
- 3 لایه زاینده جنین، هر کدام منشأ بعضی از بافت ها و اندام های مختلف هستند.

تست:

در رابطه با ساختار جفت و بند ناف، کدام گزینه درست است؟

- (1) بیرونی ترین لایه بند ناف، زوائد انگشتی می سازد که به درون لایه داخلی رحم مادر نفوذ می کند.
- (2) پرده حاوی مایع فراوان و احاطه کننده جنین، پیک شیمیایی دور بردی به خون مادر وارد می کند.
- (3) رگی از بند ناف که در محل اتصال به جفت دو شاخه می شود، هموگلوبین متصل به اکسیژن زیادی دارد.
- (4) رگی از دیواره رحم مادر که بالا تر قرار گرفته است، خون حاوی مواد دفعی فراوان را به بزرگترین سیاهرگ متصل به قلب تخلیه می کند.

### گزینه 3

### رشد و نمو جنین

یاخته های توده درونی، لایه های زاینده را تشکیل می دهند که از رشد و نمو آنها بافت ها و اندام های متفاوت جنین ساخته می شوند. ابتدا دستگاه های عصبی، گوارش، گردش مواد و تنفس شروع به تشکیل شدن می کنند؛ سپس جوانه های دست و پا ظاهر می شوند و به تدریج همه اندام ها شکل می گیرند؛ به طوری که در انتهای ماه سوم جنین دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص است. در سه ماهه دوم و سوم، جنین به سرعت رشد می کند و فعالیت اندام های آن به تدریج کامل می شود؛ به طوری که در انتهای سه ماهه سوم قادر است در خارج از بدن مادر زندگی کند.

### نکات مهم:

- هفته دوم بعد از لقاح، لایه های زاینده جنینی شروع به ایجاد می کنند.
- شش و بیضه در پسران در زمانی که جنین در شکم مادر است، غیر فعال است.
- از انتهای ماه سوم جنسیت جنین با صوت نگاری مشخص می شود.
- تعیین جنسیت = لحظه لقاح
- تشخیص جنسیت = انتهای ماه سوم با صوت نگاری

## صوت نگاری (سونوگرافی)

در این روش تشخیصی، از امواج صوتی با بسامد (فرکانس) بالا استفاده می کنند. این امواج برخلاف پرتو X که در رادیولوژی از آن استفاده می شود، برای جنین ضرری ندارند. امواج را با کمک دستگاهی به درون بدن می فرستند. بازتاب این امواج تصویری از جنین را نشان می دهد. صوت نگاری در تشخیص بارداری، تعیین سن و جنسیت جنین، سالم بودن جنین و زمان تقریبی زایمان کاربرد دارد.

### نکات مهم صوت نگاری:

- تشخیص بارداری و تعیین سن و زمان تقریبی زایمان، از هفته دوم بعد از لقاح و جنسیت جنین و سالم بودن آن، از انتهای ماه سوم قابل تشخیص است.
- سه ماهه دوم و سوم، لگد زدن جنین را می توان دید.

## فعالیت 7

### تعیین زمان تولد

متخصصان زنان و زایمان در پیش بینی زمان تولد نوزاد 284 روز را به زمان شروع آخرین قاعدگی مادر اضافه می کنند.

با اینکه مدت زمان بارداری 9 ماه یا 270 روز است؛ تحقیق کنید که چرا پزشکان 284 روز را در نظر می گیرند؟

14 روز ابتدای دوره که هنوز تخمک گذاری انجام نشده است را به آن اضافه می کنند، یعنی اگر دوران بارداری را همان 9 ماه حساب کنیم و 14 روز به آن اضافه کنیم، می شود 284 روز

تست:

کدام گزینه درباره مراحل رشد و نمو جنین درست است؟

- پیش از مثبت شدن آزمایش بارداری خون مادر، مغز شروع به تشکیل می کند.
- پیش از شکل گیری دهلیزهای قلبی، جوانه های دو دست شروع به تشکیل می کند.
- با انجام صوت نگاری در طی ماه دوم جنینی، تشخیص جنسیت و حرکات اندام ها امکان پذیر است.
- برای تعیین زمان تولد نوزاد، عدد 284 روز به روز انجام لقاح اضافه می کنند.

گزینه 2

## کنترل ورود و خروج مواد در جفت

تشکیل جفت از هفته دوم بعد از لقاح شروع می شود. کامل شدن جفت تا هفته دهم طول می کشد. بند ناف رابط بین جنین و جفت است که در آن سرخرگ ها خون جنین را به جفت می برند و سیاهرگ، خون را از جفت به جنین می رساند. خون مادر و جنین در جفت مخلوط نمی شوند، گرچه مبادله مواد بین آنها صورت گیرد (شکل ۱۶).

- هفته دوم بعد از لقاح، زه شامه تشکیل شده و هورمون جنینی ترشح می شود و باعث تشکیل جفت می شود.
- از هفته ده به بعد، جسم زرد تحلیل می رود.
- به دلیل وجود زه شامه، خون مادر و جنین با هم مخلوط نمی شود. ( مبادله مواد از طریق انتشار)

- مواد مورد نیاز جنین، گلوکز و آمینو اسید و لیپید و اکسیژن و ویتامین است.
- محافظت جنین از طریق بعضی پادتن ها انجام می شد.
- مواد دفعی جنین، کرین دی اکسید و اوره و آمونیاک و اوریک اسید است.
- عوامل بیماری زا مثل ویروس HIV هم از جفت عبور می کند.
- مواد اعتیار آور هم از جفت عبور می کند و به جنین می رسد.
- جفت دایره ای شکل و پر از رگ های خونی است.
- زه کیسه دور جنین و بند ناف را می گیرد.

با توجه به تأثیر زیان آور بعضی داروها روی رشد و نمو، زنان باردار باید از مصرف هرگونه دارو در دوران بارداری، به جز با تجویز پزشک متخصص، خودداری کنند.



شکل ۱۶- ارتباط جنین و جفت از طریق بند ناف

#### تست کنکور تیر 1403:

در خصوص بخشی که رابط بین بند ناف و دیواره رحم است، کدام مورد یا موارد زیر را می توان بیان نمود؟

الف) پس از تشکیل آن، لایه های زاینده جنین به وجود آمده است.

ب) خون مادر و جنین در آن با هم مخلوط می شوند.

ج) از زه شامه و بخشی از دیواره رحم منشأ گرفته است.

د) پیک شیمیایی آن، از نظر عملکرد به یکی از ترشحات هیپوفیز شباهت دارد.

1) ب

2) ج و د

3) الف و ب

4) الف و ج و د

گزینه 2

## تولد-زایمان

هورمون‌ها در تولد نوزاد نقش اساسی دارند. اکسی‌توسین یکی از این هورمون‌ها است. این هورمون با تحریک ماهیچه‌های دیواره رحم، باعث انقباض رحم می‌شود. تداوم ترشح اکسی‌توسین باعث می‌شود که انقباض‌ها با شدت بیشتری تکرار شوند. انقباض‌های رحم باعث حرکت جنین به سمت گردن رحم می‌شوند. به همین دلیل، پزشکان برای سرعت دادن به زایمان گاهی به مادر اکسی‌توسین تزریق می‌کنند.

نتیجه انقباض ماهیچه‌های رحم، دردهای زایمان است. گردن رحم در هر بار انقباض، بیشتر باز می‌شود و سر جنین بیشتر به آن فشار می‌آورد. با افزایش انقباض‌ها ترشح اکسی‌توسین با بازخورد مثبت افزایش می‌یابد و باعث می‌شود نوزاد آسان‌تر و زودتر از رحم خارج شود. به طور طبیعی ابتدا سر و سپس بقیه بدن خارج می‌شود. با ادامه انقباض‌های رحم، جفت و اجزای مرتبط با آن خارج می‌شوند.

هورمون اکسی‌توسین، علاوه بر تأثیر در زایمان، ماهیچه صاف غدد شیری را نیز منقبض می‌کند تا خروج شیر انجام شود. تقویت احساس‌هایی مانند آرامش، اعتماد و محبت از اثرات هورمون اکسی‌توسین است. گیرنده‌های موجود در غدد شیری با مکیدن نوزاد تحریک می‌شوند. این فرایند از طریق بازخورد مثبت، تنظیم می‌شود؛ یعنی مکیدن نوزاد باعث افزایش هورمون‌های پرولاکتین و اکسی‌توسین و در نتیجه به ترتیب سبب افزایش تولید و خروج شیر خروج می‌شود.

- ❖ هورمون‌های موثر در زایمان، اکسی‌توسین و اپی نفرین و نور اپی نفرین است.
- ❖ گیرنده‌های مکانیکی تماس در غدد شیری وجود دارند.
- ❖ مکیدن نوزاد رفتاری صرفاً غریزی است.
- ❖ پرولاکتین اثر بر بافت پوششی استوانه‌ای غدد شیری و اکسی‌توسین اثر بر بافت ماهیچه صاف غدد شیری می‌کند.
- ❖ اکسی‌توسین با اثر بر لیمبیک، حس محبت و آرامش را ایجاد می‌کند.

## فعالیت 8

علاوه بر زایمان طبیعی، تولد نوزاد با عمل جراحی (سزارین) نیز انجام می‌شود. پزشکان زنان و زایمان، بیشتر توصیه می‌کنند که زایمان به صورت طبیعی انجام شود. در مورد جنبه‌های مثبت و منفی جراحی سزارین، اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و نتایج به دست آمده را به صورت گزارش در کلاس ارائه کنید.

### جنبه‌های منفی سزارین:

دوره بهبود پس از عمل طولانی‌تر است و مدت اقامت در بیمارستان بیشتر / درد بعد از زایمان در سزارین بیشتر است / دوره نقاهت عمل سزارین دشوار است / در آغوش گرفتن نوزاد برای مادر دشوار است / ماندن جای زخم و بخیه روی شکم و احساس درد و حساسیت و خارش در محل زخم- احتمال عفونت بعد از عمل بیشتر است / احتمال چسبندگی پس از سزارین، عفونت مثانه یا رحم، انسداد روده / احتمال آسیب به جنین ضمن جراحی (چون به نوزاد فشاری نمی‌آید خروج کامل ترشحات ریه اتفاق نمی‌افتد که به معنی مشکلات تنفسی بیشتر نوزاد است) / خونریزی بیشتر نسبت به زایمان طبیعی

### جنبه‌های مثبت سزارین:

برنامه ریزی برای زمان سزارین / نیازی به تحمل درد طبیعی زایمان نیست به دلیل طولانی‌تر بودن زمان بستری در بیمارستان، مادر از تجارب و حمایت پرستاران و افراد حرفه‌ای در مورد ادامه شیردهی و گرفتن جواب سوالات خود در این زمینه برخوردار است.

تست :

کدام گزینه در رابطه با تولد و زایمان به نادرستی عنوان شده است؟

- 1) علاوه بر اکسی توسین، پیک های دیگری نیز در زایمان موثر اند.
- 2) به طور طبیعی با خروج پاهای نوزاد از مسیر واژن، فرایند زایمان به پایان می رسد.
- 3) تحریک گیرنده های تماس در بافت پستان بعد از تولد، تنظیم بازخوردی مثبت ایجاد می کند.
- 4) اکسی توسین علاوه بر یاخته های دوکی شکل، در یاخته هایی با زوائد سیتوپلاسمی متعدد نیز گیرنده دارد.

گزینه 2

### تشکیل بیش از یک جنین

ممکن است در یک دوره جنسی بیش از یک تخمک آزاد و دو یا چند تخم تشکیل شود. در این حالت، دوقلو یا چند قلوهای ناهمسان ایجاد می شوند. میزان شباهت این زاده ها به یک دیگر، همانند شباهتی است که بین سایر خواهرها و برادرها وجود دارد. جنسیت آنها نیز ممکن است یکسان یا متفاوت باشد (شکل ۱۵).

اگر یاخته های حاصل از تقسیم های اولیه تخم از یک دیگر جدا شوند، هر کدام می توانند منشأ یک جنین باشند که در صورت ادامه رشد و نمو، چندقلوهای همسان به وجود می آیند. اگر این جنین ها کاملاً از هم جدا نشوند، نوزادان به هم چسبیده متولد می شوند.



شکل ۱۵- دوقلوهای  
(الف) ناهمسان و (ب) همسان

(ب)



(الف)

ممکن است در بعضی زنان یا مردان، یاخته جنسی تولید نشود یا به دلایلی بین زامه و تخمک، لقاح موفق انجام نشود که نتیجه آن ناباروری است. زوج های نابارور با استفاده از دارو، جراحی و فناوری هایی مانند لقاح مصنوعی می توانند دارای فرزند شوند.

### نکات مهم تشکیل بیش از یک جنین:

- **دو قلوها:** اگر دو تخمک آزاد شود و دو اسپرم همزمان با این ها لقاح بدهد.
- 1. **ناهمسان:** (جنسیت یکسان یا متفاوت) // (شباهت کم یا زیاد) // (جفت و بند ناف و زه کیسه و جنین، کاملاً جدا از هم هستند).
- 2. **همسان:** یک اسپرم با یک تخمک لقاح می دهد.
- 1) **قسمت شدن در مرحله مرولا/ جنسیت یکسان/ شباهت زیاد/ جفت و بند ناف و زه کیسه و جنین ها کاملاً جدا گانه**

2) **قسمت شدن در بلاستوسپست:**

- A. تروفوبلاست مشترک: توده های درونی دور از هم/ جدا بودن بند ناف/ زه کیسه جدا/ جنسیت یکسان/ شباهت زیاد/ جفت مشترک
- B. تروفوبلاست مشترک: توده درونی نزدیک به هم / مشترک بوده بند ناف/ زه کیسه یا جدا یا مشترک/ جنسیت یکسان/ شباهت زیاد/ جفت مشترک
- C. تروفوبلاست مشترک: توده درونی به هم چسبیده/ مشترک بودن بند ناف/ دو قلو های به هم چسبیده/ جنسیت یکسان/ شباهت زیاد/ جفت مشترک

## فعالیت 6

دوقلوهای ناهمسان از لحاظ جنسیت می توانند مشابه یا متفاوت باشند، به نظر شما علت چیست؟

چون دوقلوهای ناهمسان حاصل لقاح بین دو مام یاخته ثانویه با دو زامه مجزا هستند تخم های حاصل از هر کدام و در نتیجه جنین ها می توانند متفاوت یا مشابه باشند یعنی یکی دختر و یکی پسر یا هر دو دختر و یا هر دو پسر باشند.

دوقلوهای به هم چسبیده از لحاظ جنسیت و سایر صفات ظاهری نسبت به هم چگونه اند؟

دو قلوهای به هم چسبیده چون حاصل یک تخم لقاح یافته هستند و در مراحل تقسیم به خوبی از هم جدا نشده اند. بنابراین با توجه به یکسان بودن فام تن هایشان دارای جنسیت مشابه و صفات ظاهری مشابه هستند.

در مورد اثر انگشت دو قلوهای همسان و ناهمسان اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.

این اثر انگشت ها حتی در دوقلوهای همسان هم متفاوتند چون اثر انگشت تحت تاثیر عوامل اثر گذار بر رشد جنین در رحم می تواند تغییر کند. مثل قطر و طول بند ناف، استرس های وارده به جنین ها و.....

تست :

کدام گزینه درباره دو قلو ها درست است؟

- 1) در صورت لقاح زامه های جدا گانه با یک تخمک، دو قلو های نا همسان ایجاد می شود.
- 2) شباهت ظاهری فراوان ، اثبات کننده همسان بودن دو قلو هاست.
- 3) مشترک بودن بند ناف، در حالتی رایج است که توده درونی بلاستوسیست دو قسمت شده باشد.
- 4) انجام لقاح مصنوعی بین گامت های زن و مرد، به پیدایش جنین هایی می انجامد که HCG را از ساختار مشترکی ترشح می کنند.

گزینه 3

تست کنکور اردیبهشت 1403:

به طور معمول، کدام گزینه وقایع پس از لقاح در انسان را نشان می دهد؟

- 1) همزمان با تشکیل حفره درون بلاستوسیست، نوعی توده یاخته ای در تخمدان به فعالیت خود ادامه می دهد.
- 2) همزمان با تشکیل تروفوبلاست، لایه های زاینده جنینی به وجود می آیند.
- 3) همزمان با تشکیل توده یاخته ای درونی، هورمون HCG ترشح می شود.
- 4) همزمان با تشکیل مورولا، فرایند جایگزینی به انجام می رسد.

گزینه 1

### تست کنکور 1400:

به طور معمول، کدام عبارت درباره یک خانم باردار صحیح است؟

- (1) در طی تمایز یاخته های بنیادی بلاستوسیست، جفت به وجود می آید.
- (2) همزمان با شروع تمایز جفت، اندام های اصلی جنین شروع به تشکیل شدن می کنند.
- (3) با شروع ترشح آنزیم های لایه خارجی بلاستوسیست، زوائد انگشتی شکل تشکیل می شوند.
- (4) با شروع جایگزینی بلاستوسیست در حفره رحم، نتیجه تست مثبت می گردد.

گزینه 1

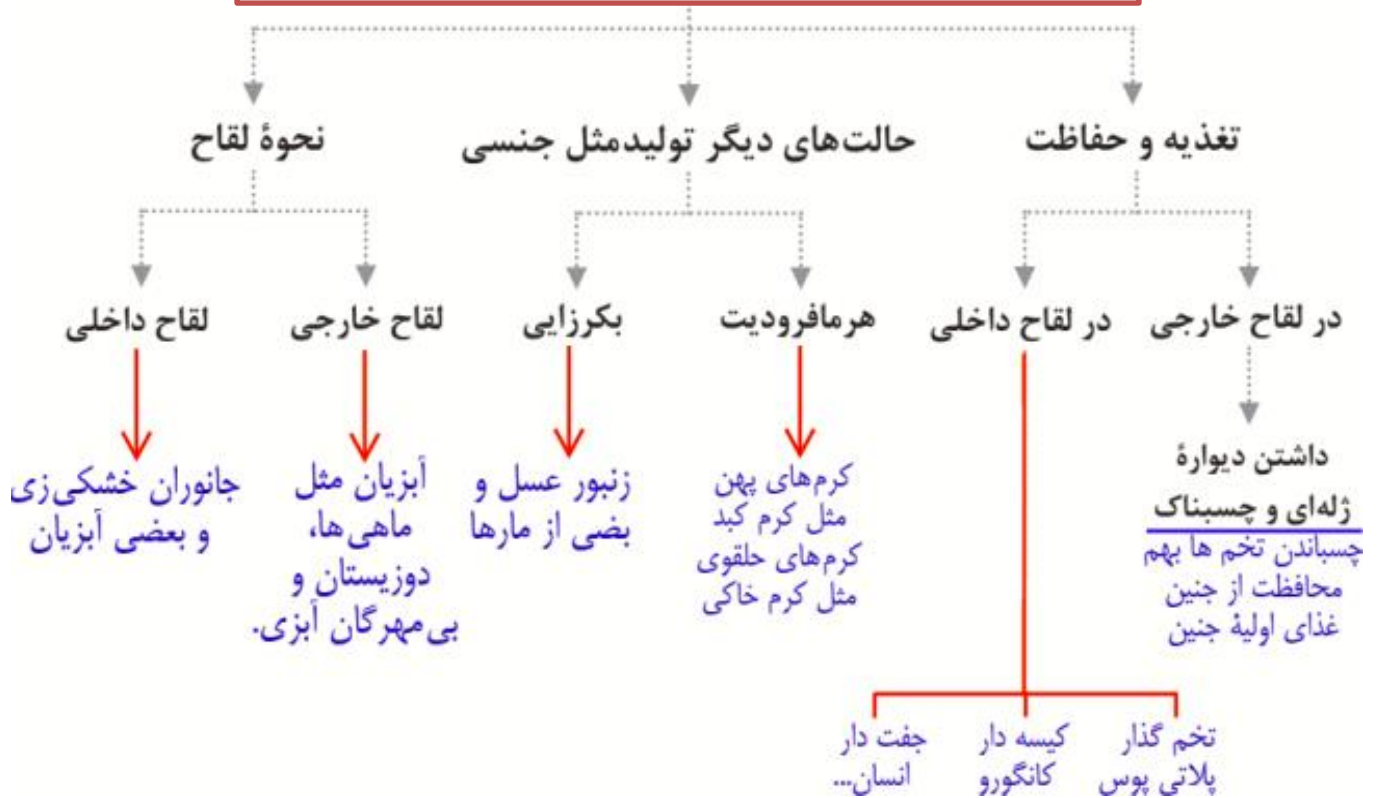
### \*تست کنکور اردیبهشت 1403:

در ارتباط با مراحل تخمک زایی در یک خانم جوان ۲۰ ساله کدام مورد نادرست است؟

- (1) یاخته ای که بتواند پس از لقاح با زامه توده پریاخته ای را ایجاد کند، مقدار بیشتری سیتوپلاسم دریافت کرده است.
- (2) هر یاخته ای که بتواند چرخه تخمدانی را آغاز و ادامه دهد، با یاخته های ترشح کننده هور می جنسی ارتباط نزدیکی دارد.
- (3) هر یاخته ای که فام تن های دو فامینی دارد، در درون غده جنسی به وجود آمده است.
- (4) هر یاخته ای که دارای یک مجموعه فام تن است، در اطراف خود یاخته های ترشح کننده دارد.

گزینه 1

## تولید مثل در جانوران



## تولید مثل در جانوران

## گفتار ۴

اساس تولید مثل جنسی در همه جانوران مشابه است، ولی در چگونگی انجام، مراحل آن و حفاظت و تغذیه جنین، تفاوت هایی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

### نحوه لقاح

در آبزیان مثل ماهی ها، دوزیستان و بی مهرگان آبزی لقاح خارجی دیده می شود. در این روش، والدین گامت های خود را در آب می ریزند و لقاح در آب صورت می گیرد. برای افزایش احتمال برخورد گامت ها، والدین تعداد زیادی گامت را هم زمان وارد آب می کنند. در این هم زمانی عواملی مانند دمای محیط، طول روز، مواد شیمیایی خارج شده از بدن جانور، رفتارهای جفت گیری نقش دارند (شکل ۱۷).

**لقاح داخلی** در جانوران خشکی زی و بعضی آبزیان دیده می شود. در این جانوران، زامه وارد دستگاه تولید مثلی فرد ماده می شود و لقاح در بدن ماده انجام می شود. انجام این نوع لقاح، نیازمند دستگاه های تولید مثلی با اندام های تخصص یافته است. در اسبک ماهی جانور ماده، تخمک را به درون حفره ای در بدن جنس نر منتقل می کند. لقاح در بدن نر انجام می شود و جنین ها را در بدن خود نگه می دارد. پس از طی مراحل رشد و نمو، نوزادان متولد می شوند.



شکل ۱۷- رفتار جفت‌گیری در ماهی که به صورت حرکات رقص مانند است.

### نکات مهم نحوه لقاح:

### انواع لقاح:

**لقاح داخلی:** بعضی ماهی ها ( اسبک ماهی ) + جانوران خشکی زی + وال و دلفین / نیاز به اندام های تخصص یافته است.

**لقاح خارجی:** بیشتر ماهی ها ، دوزیستان ، بی مهرگان آبی

تست:

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

در همه جانورانی که .....، به طور حتم .....

- 1) اندام تخصص یافته برای تولید مثل دارند - لقاح درون بدن فرد ماده رخ می دهد.
- 2) لقاح در محیط اطراف صورت می گیرد - در هر بار جفت گیری تعداد زیادی گامت آزاد می شود.
- 3) با وارد کردن نیرو به کردن در می آیند - هم زمانی رها سازی گامت ها در آب نیازمند علائمی است.
- 4) محل انجام لقاح درون بدن یکی از دو فرد است - رها سازی فرومون ها برای هماهنگی لقاح دیده می شود.

گزینه 2

### تغذیه و حفاظت جنین

مواد غذایی مورد نیاز جنین تا چند روز پس از لقاح و تشکیل تخم از اندوخته غذایی تخمک تأمین می شود. این اندوخته مخلوطی از مواد مغذی متفاوت است. اندازه تخمک در جانوران مختلف بستگی به میزان اندوخته دارد. در جانوران تخم گذار اندوخته غذایی تخمک زیاد است؛ زیرا در دوران جنینی ارتباط غذایی بین مادر و جنین وجود ندارد. در پستانداران به دلیل ارتباط خونی بین مادر و جنین و در ماهی ها و دوزیستان به علت دوره جنینی کوتاه میزان این اندوخته کم است.

در جانورانی که لقاح خارجی دارند تخمک دیواره ای چسبناک و ژله ای دارد که پس از لقاح، تخم ها را به هم می چسباند. این لایه ژله ای ابتدا از جنین در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت می کند و سپس به عنوان غذای اولیه مورد استفاده جنین قرار می گیرد (شکل ۲۰).

## میزان اندوخته غذایی تخمک:

کم:

- A. دوره جنینی کوتاه: ماهی ها و دوزیستان  
B. رابطه تغذیه ای بین جنین و مادر وجود داشته باشد: در اغلب پستانداران

**زیاد:** جانوران تخم گذار ( تخمی با پوسته آهکی ) ( پرنده ، خزنده ، پلاقی پوس )



شکل ۲۰ - لایه ژله ای اطراف تخم های  
قورباغه

❖ در انسان نیز اطراف تخم لایه ای ژله ای ( پوشش لقاحی ) وجود دارد ولی چسبنک نیست.

تست:

ویژگی مشترک همه جانورانی که اطراف تخم آن ها ، لایه ژله ای دیده می شود، چیست؟

- 1) اساس تولید مثل جنسی در همه آن ها مشابه است.
- 2) به دلیل دوره جنینی کوتاه، اندوخته غذایی تخمک آن ها کم است.
- 3) فاقد ساختار های تولید مثلی تخصص یافته در بدن خود هستند.
- 4) امکان برقراری رابطه خونی میان جنین و مادر در آن ها وجود ندارد.

## گزینه 1

در جانورانی که لقاح داخلی دارند، حفاظت جنین به صورت های متفاوتی انجام می شود. در جانوران تخم گذار و جود پوسته ضخیم در اطراف تخم از جنین محافظت می کند. البته برای محافظت بیشتر در خزندگان مثل لاک پشت تخم ها با ماسه و خاک پوشانده می شوند. پرندگان روی تخم ها می خوابند و پستاندار تخم گذاری مثل پلائی پوس، تخم را در بدن خود نگه می دارد و چند روز مانده به تولد نوزاد، تخم گذاری می کند و روی آنها می خوابد تا مراحل نهایی رشد و نمو طی شود (شکل ۲۱). در پستانداران کیسه دار، مثل کانگورو جنین ابتدا درون رحم ابتدایی مادر رشد و نمو را آغاز می کند. به دلیل مهیا نبودن شرایط به صورت نارس متولد می شود و خود را به درون کیسه ای که بر روی شکم مادر است می رساند. در آنجا ضمن حفاظت، از غدد شیری درون آن تغذیه می کند تا مراحل رشد و نمو را کامل کند.

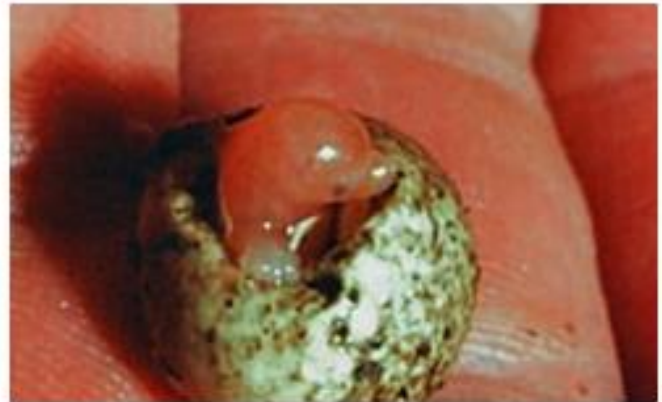
در پستانداران جفت‌دار، جنین درون رحم مادر رشد و نمو را آغاز و از طریق اندامی به نام جفت با خون مادر مرتبط می‌شود و از آن تغذیه می‌کند. نوزاد پس از تولد از غدد شیری مادر تغذیه می‌کند تا زمانی که بتواند به‌طور مستقل به زندگی ادامه دهد.



ب) تخم پرند در آشیانه



شکل ۲۶- الف) تخم‌های لاک‌پشت



ب) تخم پلائی‌یوس

#### نکات مهم انواع پستانداران:

- ❖ در پستانداران کیسه‌دار، یعنی ضخامت لایه درونی رحم اندک است و اجازه تشکیل جفت نمی‌دهد.
- ❖ اغلب پستانداران، جفت‌دار هستند.
- ❖ نوزاد پلائی‌یوس شفاف است. / وجود پرده بین انگشتان / تخم بسیار کوچک با رنگ سبز و سفید دارد.

تست:

ویژگی مشترک جانورانی در کتاب درسی که تخم با رنگ خارجی سبز رنگ می‌گذارند، چیست؟

- 1) به کمک ساختار خاصی در دیواره رحم مادر، از جنین محافظت می‌شود.
- 2) اندوختن غذایی تخمک آن‌ها تنها چند ساعت جنین را تغذیه می‌کند.
- 3) پیش از تولد نوزاد مدتی روی آن می‌خوابند و پس از تولد به آن شیر می‌دهند.
- 4) اندازه نسبی مغز آن‌ها نسبت به وزن بدن از سایر مهره‌داران بیشتر است.

گزینه 4

## واژه‌شناسی

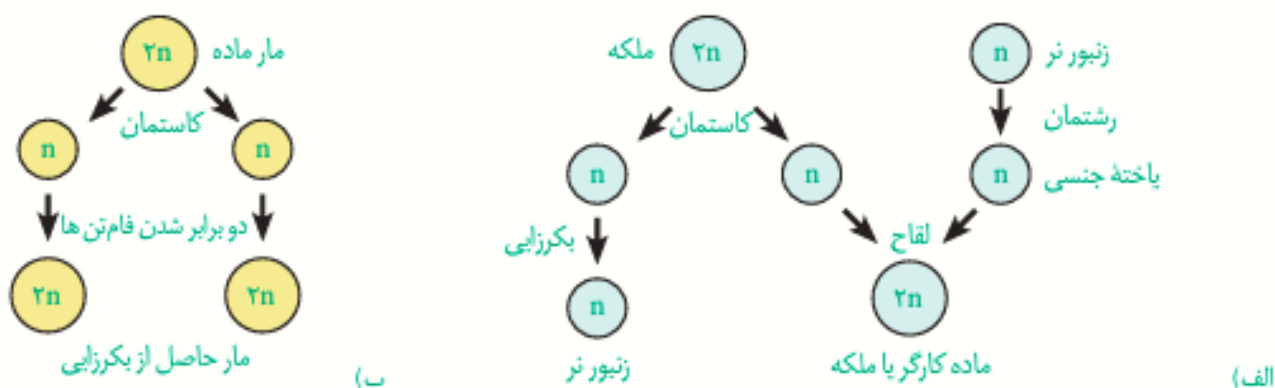
نرماده (Hermaphrodite)

هرمافروdit (هرمافروdit)

هرمافروdit از دو کلمه Hermes به معنی مذکر و aphrodite به معنی مؤنث است و به موجودی اشاره دارد که هر دو اندام تناسلی نر و ماده را دارد. واژه نرماده نیز صورت صریح همین مفهوم است.

## بکرزایی

نوعی از تولیدمثل جنسی است و برای مثال، در زنبور عسل و بعضی مارها دیده می‌شود. در این روش، فرد ماده گاهی اوقات به تنهایی تولیدمثل می‌کند. در این حالت، یا تخمک بدون لقاح شروع به تقسیم می‌کند و موجود تک لاد را به وجود می‌آورد (شکل ۱۸-الف) یا از روی فام‌تن‌های تخمک یک نسخه ساخته می‌شود تا فام‌تن‌های تخمک دو برابر شوند و سپس شروع به تقسیم می‌کند و موجود دولاد را به وجود می‌آورد (شکل ۱۸-ب).



شکل ۱۸-الف و ب) انواع بکرزایی

## نکات مهم بکرزایی:

- در زنبور عسل ملکه و بعضی مارها دیده می‌شود.
- در زنبور نر، اسپرم با میتوز ایجاد می‌شود.
- در زنبور عسل، نر با بکرزایی ایجاد می‌شود و ماده‌ها با لقاح.
- بعضی از ماده‌ها غذای بهتری کسب می‌کنند و ملکه را ایجاد می‌کنند که بارور است. اما بسیاری از آن‌ها، زنبور کارگر می‌شود که ماده عقیم هستند.
- فقط ملکه زنبورهای عسل قابلیت بکرزایی دارد.
- در بعضی مارها، تخمک مار ماده که یک مجموعه فام‌تنی دارد، با دو برابر شدن فام‌تن‌های خود،  $2n$  شده و با انجام میتوز بدون لقاح (بکرزایی) می‌کند و فرزند ایجاد می‌شود که ممکن است نر یا ماده شود. این بچه دارای ژن‌های خالص است.

تست:

کدام گزینه درباره فرایندی که طی آن فرد ماده گاهی اوقات به تنهایی تولید مثل می‌کند، درست است؟

- (1) در مار زنگی، تخمک ابتدا همانند سازی کرده و یک مجموعه فام‌تن مشابه با مجموعه درون خود ایجاد می‌کند.
- (2) در زنبور ملکه، همه زاده‌های حاصل از این فرایند که بدون لقاح پدید آمده‌اند جنسیت مخالف والد خود دارند.
- (3) در زنبور کارگر، بعضی تخمک‌های ایجاد شده با زامه‌هایی لقاح می‌کنند که از طریق رشته‌مان ایجاد شده‌اند.
- (4) به دلیل مشارکت فقط یک والد در این نمونه از تولید مثل، مثالی از تولید مثل غیر جنسی به شمار می‌رود.

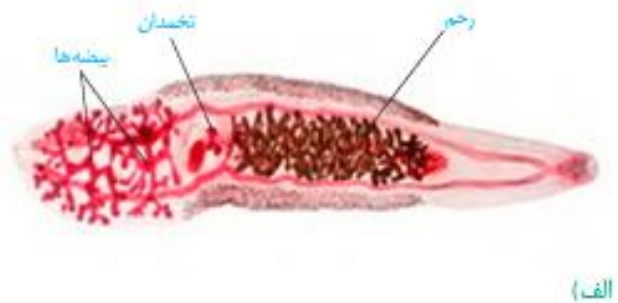
گزینه 2

### نرماده (هرما فرودیت)

در این جانوران، یک فرد هر دو نوع دستگاه تولید مثلی نر و ماده را دارد. در کرم‌های پهن مثل کرم کبد، هر فرد تخمک‌های خود را بارور می‌کند (شکل ۱۹-الف). در مورد کرم‌های حلقوی، مثل کرم خاکی، لقاح دو طرفی انجام می‌شود؛ یعنی وقتی دو کرم خاکی در کنار هم قرار می‌گیرند، زامه‌های هر کدام تخمک‌های دیگری را بارور می‌سازد (شکل ۱۹-ب).



ب)



الف)

شکل ۱۹- الف) کرم کبد، ب) کرم خاکی

### نکات مهم جانوران نر ماده :

- کرم کبد، کرمی پهن انگل است که در کبد انسان خود لقاحی می‌کند ( بدن برگی شکلی دارد).
- بخش باریک بدن، سر آن است و بخش پهن، دم آن است.
- دو لوله تخم بردارند که نزدیک به سر به هم می‌پیوندند و به آن تخم ریزی می‌کنند.
- دو عدد بیضه پرانشعابی دارند که سمت انتهایی بدن قرار دارند.
- یک تخمدان دارند.
- سلول‌های تخم تشکیل شده وارد رحم می‌شوند.
- یک رحم پرانشعاب و تیره رنگی دارد. ( تیره ترین بخش) ( بزرگترین بخش )
- دو غده تیره رنگ در نزدیکی رحم و تخمدان برای پرورش تخم حضور دارند.
- تخم‌های بالغ شده از طریق لوله‌هایی به سمت سر تخم ریزی می‌کنند.
- در کرم خاکی برخلاف کرم کبد ، بیضه و تخمدان در نزدیکی هم قرار ندارند.
- در کرم خاکی لقاح دو طرفی داریم و خود لقاحی ندارند.
- کرم خاکی نوعی کرم حلقوی آزاد زی است.
- سر و انتهای دو کرم خاکی در هنگام لقاح بر خلاف هم است.
- در بدن کرم خاکی، حلقه‌ای با نام کمربند تناسلی وجود دارد که در کرم نا بالغ دیده نمی‌شود.
- کمربند تناسلی در هنگام لقاح به سمت تخمدان حرکت می‌کند و بعد از ایجاد تخم آن‌ها را از بدن خارج کرده و به خاک می‌برد.
- تخمدان در نزدیکی دم و بیضه‌ها در نزدیکی سر قرار دارند.
- فرزندان کرم‌های خاکی در خاک ، اما فرزندان کرم کبد در بدن خودشان پرورش می‌یابد.

### تست کنکور تیر ۱۴۰۳:

کدام ویژگی در مورد کرم کبد ، نادرست است؟

گزینه ۴

- ۱) بدن برگی شکل
- ۲) رحم پر پیچ و خم
- ۳) دو غده جنسی نر، نزدیک به انتهای بدن
- ۴) وجود دو غده جنسی ماده

### تست کنکور دی 1402:

با توجه به انواع روش های تولید مثلی در جاندارانی که فاقد دیواره یاخته ای هستند، به طور معمول ، چند مورد زیر درست است؟

- (الف) یک فرد پر یاخته ای می تواند یاخته جنسی خود را به درون بدن فرد نر منتقل کند.
- (ب) یک فرد پر یاخته ای می تواند با دارا بودن گامت هایی با ساختار متفاوت، به تنهایی تولید مثل کند.
- (ج) یک فرد دو لاد می تواند از طریق تقسیمی یک مرحله ای، یاخته های جنسی را به وجود آورد.
- (د) یک فرد تک لاد می تواند از طریق تقسیمی یک مرحله ای ، زاده هایی متفاوت با جنسیت خود ایجاد کند.

4(1

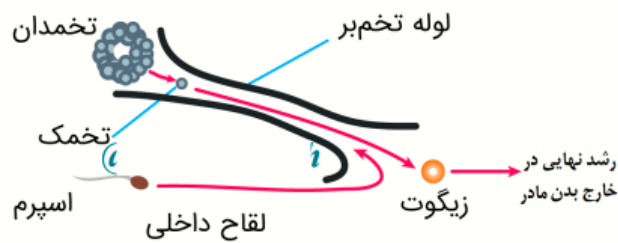
3 (2

2 (3

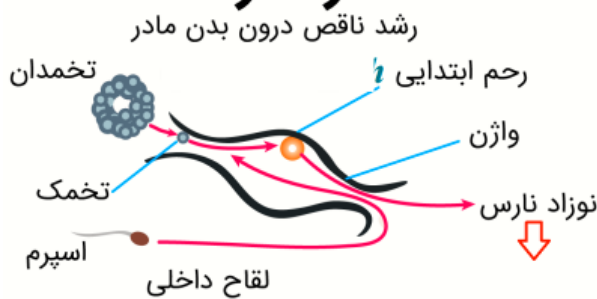
1(4

گزینه 3

### تخم گذار



### زنده زا



### بچه زا



## تمرین تستی:

۱ به‌طور معمول در یک فرد جوان، چند مورد دربارهٔ یاخته‌های حاصل از اووسیت اولیه (مام یاخته اولیه) که از تخمدان آزاد می‌شوند و به تدریج از بین می‌روند، صحیح است؟ (با تغییر)

الف - ژن‌های مسئول تعیین جنسیت را دارند.

ب - فقط یک جایگاه مربوط به هر صفت را دریافت کرده‌اند.

ج - هر فام‌تن (کروموزوم) هستهٔ آن‌ها، از دو نیمه همانند تشکیل شده است.

د - در تشکیل آن‌ها، فقط هورمون‌های هیپوفیزی و هیپوتالاموسی نقش داشته است.

۴ ۴

۳ ۳

۲ ۲

۱ ۱

۲ به‌طور معمول در یک فرد سالم، کدام گزینه دربارهٔ یاخته‌های حاصل از مام یاخته اولیه (اووسیت اولیه) که از تخمدان آزاد می‌شوند و به تدریج از بین می‌روند، صحیح است؟

۱ فقط یک جایگاه مربوط به هر صفت را دریافت کرده‌اند.

۲ هر کروموزوم هسته، از دو نیمه که همانند یکدیگرند، ساخته شده است.

۳ فقط تحت تأثیر هورمون‌های هیپوفیزی و هیپوتالاموسی به‌وجود آمده‌اند.

۴ کروموزوم‌های هر یاخته، از نظر شکل، اندازه و محتوی ژنتیکی دو به دو مشابه‌اند.

۳ کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور مناسب کامل می‌کند؟ (با تغییر)

«در همهٔ جانورانی که توانایی ..... را دارند، .....»

۱ انجام دفاع اختصاصی - با رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی، تنفس واقعی سلول‌های بدن انجام می‌شود.

۲ تولید اسکلکت بیرونی - گازها تنفسی از طریق پروتئین‌های آهن‌دار خون منتقل می‌شوند.

۳ ترشح فرومون - سطوح مبادلهٔ اکسیژن و دی‌اکسید کربن به دفعات چین‌خورده است.

۴ انجام لقاح خارجی - اکسیژن جو فقط از طریق مویرگ‌های پوستی وارد خون می‌شود.

۴ در انسان، همهٔ یاخته‌هایی که در طی مراحل تخمک‌زایی و با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم به‌وجود آمده‌اند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش‌اند، از نظر ..... به یکدیگر شباهت و از نظر ..... با یکدیگر تفاوت دارند.

۱ داشتن فام‌تن (کروموزوم)‌های همتا - تعداد قامینک (کروماتید)‌های هسته

۲ مقدار دنا ( $DNA$ )ی هسته - تعداد فام‌تن (کروموزوم)‌های هسته

۳ تعداد سانترومرهای موجود در هسته - محل به‌وجود آمدن

۴ تعداد میانک (سانتریول)‌ها - عدد کروموزومی

۵ در غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته‌هایی که در طی فرآیند زامه‌زایی (اسپرم‌زایی) از هم جدا می‌شوند، چه مشخصه‌ای دارند؟

۱ با تقسیم خود، یاخته‌های تک‌لاد (هاپلوئید)ی را به‌وجود می‌آورند.

۲ برای هر صفت مستقل از جنس، یک دگره (الل) دارند.

۳ ابتدا به کمک بخشی از ساختار خود جابه‌جا می‌گردند.

۴ با ترشحات خود تمایز زامه (اسپرم)‌ها را باعث می‌شوند.

۶ کدام عبارت، از بین عبارت‌های زیر نادرست بیان شده است؟

اگر بارداری رخ دهد .....

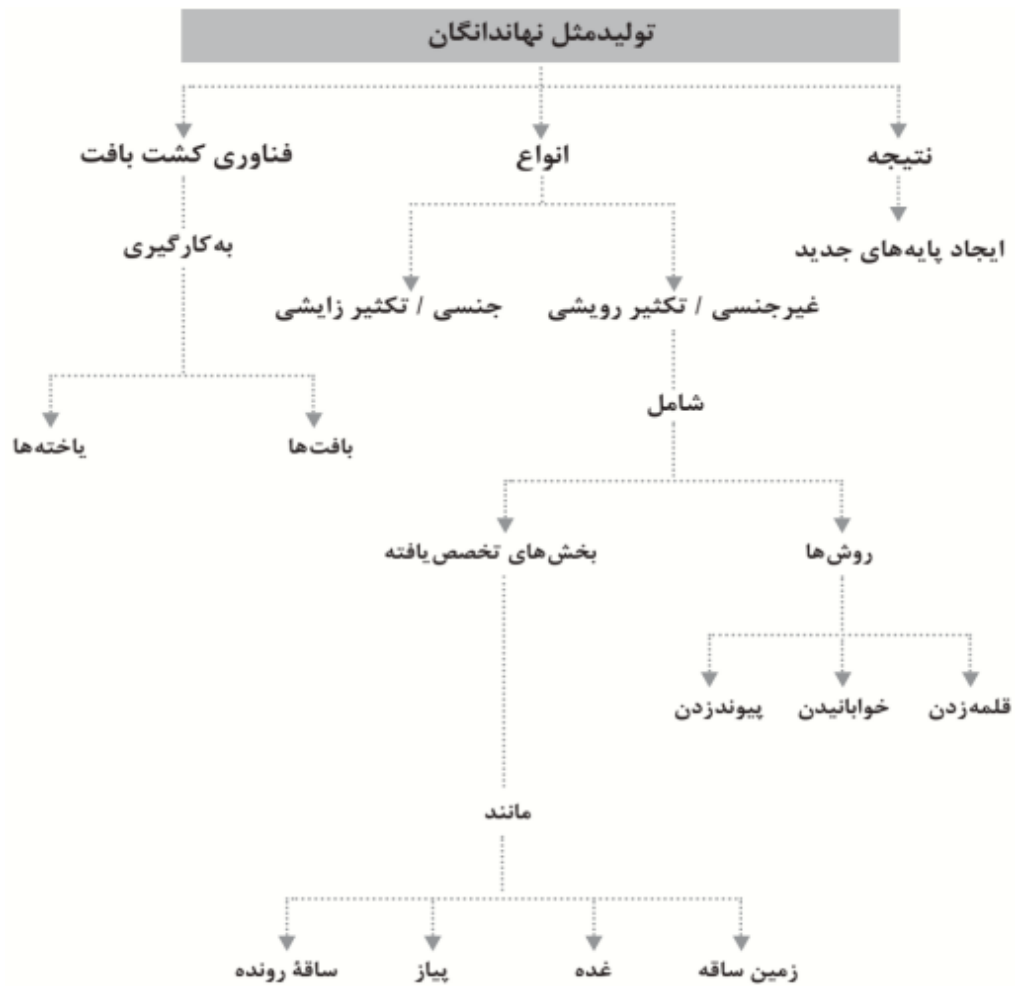
۱

جسم زرد، تحلیل نمی‌رود، تا پایان بارداری به فعالیت خود ادامه می‌دهد و با ادامهٔ ترشح هورمون‌های استروژن و پروژسترون جدار رحم و در نتیجه جنین جایگزین شده در آن حفظ می‌شود.

۲ در این مدت، فولیکول جدیدی در تخمدان، شروع به رشد نمی‌کند.

۳ در این مدت، غلظت هورمون‌های  $LH$  و  $FSH$  در خون پایین است.

۴ در این مدت، ضخامت دیوارهٔ داخلی رحم زیاد است.



## فصل ۸

### تولیدمثل نهان دانگان

نهان دانگان تنها گروه از گیاهان اند که گل تولید می کنند. تولید گل برای گیاهان هزینه بر است؛ به ویژه تولید گل هایی که رنگ های گوناگون، ترکیبات معطر و شهد دارند. آیا می دانید چرا؟ با وجود این، گیاهان گل دار بیشترین گیاهان روی زمین اند و توانسته اند پهنه وسیعی از زمین را به خود اختصاص دهند. داشتن گل چه مزایایی دارد؟ چرا گوناگونی جانورانی مانند حشره ها در زیستگاهی با گیاهان گل دار بیشتر است؟ گل چه ساختاری دارد و چه فرایندهایی در آن انجام می شود؟